



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل السادس: إدارة الإدخال والإخراج (I/O Management)



دبلوم امن المعلومات

اسم المقرر:	مفاهيم نظم التشغيل
رمز المقرر:	ISE122
الموضوع:	الفصل السادس: إدارة الإدخال والإخراج (I/O Management)



يُميز الاستطلاع والمقاطع والوصول المباشر للذاكرة.

 **يشرح** دور إدارة الإدخال والإخراج في نظام التشغيل.

 **يحلل** قرار جدولة إدخال وإخراج وفق طلبات تخزين معطاة.

 **يقارن** دور برنامج التشغيل مع دور جهاز الإدخال والإخراج.

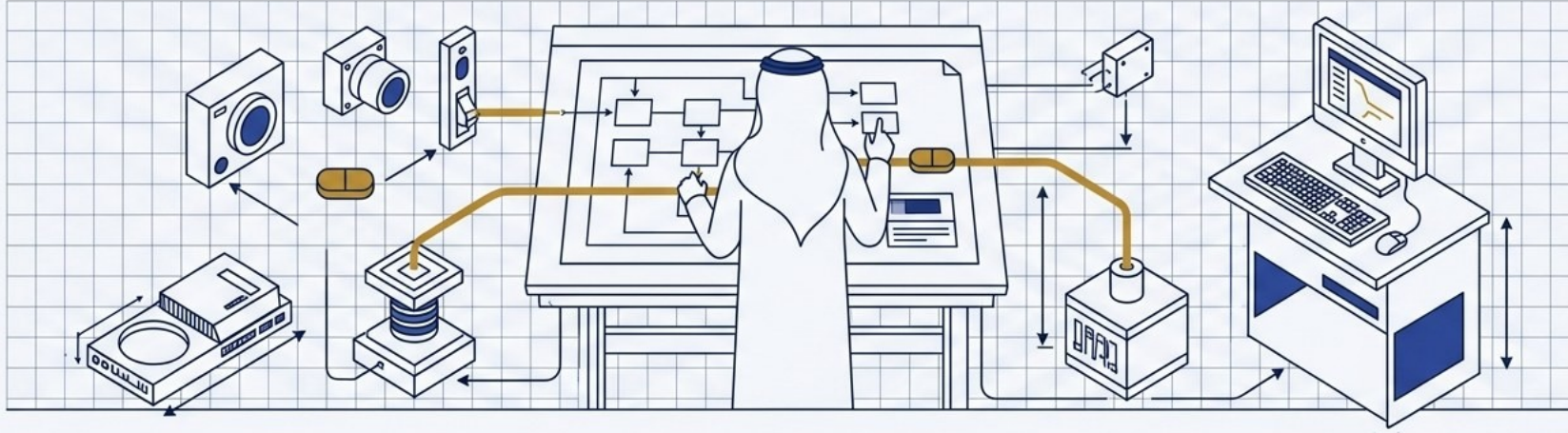


1. طبقات إدارة الإدخال والإخراج ومكوناتها.
 2. برامج التشغيل وطلبات الإدخال والإخراج وقوائم الانتظار.
 3. تقنيات نقل البيانات، الاستطلاع والمقاطعات و DMA.
 4. التخزين المؤقت والتخزين المرحلي للطباعة.
 5. جدولة القرص ومؤشرات الأداء ومعالجة الأخطاء.
- ◀ يربط الفصل كل محور بسجل أو نموذج تدريبي منزوع الهوية.



SLIDE 3 · ELEMENT

خريطة الفصل



5

جدولة القرص ومؤشرات الأداء ومعالجة الأخطاء.

4

التخزين المؤقت والتخزين المرحلي للطباعة.

3

تقنيات نقل البيانات، الاستطلاع والمقاطعات و DMA.

2

برامج التشغيل وطلبات الإدخال والإخراج وقوائم الانتظار.

1

طبقات إدارة الإدخال والإخراج ومكوناتها.



الوحدة	خطوات التعلم المستقلة والمورد	المخرج وشرط الإكمال	الزمن
1	ابدأ بالأهداف، ثم ادرس الشرائح 5-10 ومخطط الطبقات، ونفذ تحليل مسار طلب الحفظ.	تسمية طبقات الطلب وتمييز الجهاز عن برنامج التشغيل.	60 دقيقة
2	ادرس الشرائح 11-13 و19-20، ثم صنف بيانات الطابور ومهام الطباعة.	جدول يميز التخزين المؤقت عن التخزين المرحلي.	60 دقيقة
3	ادرس الشرائح 14-18 وجدول النقل، ثم حل اختيار طريقة نقل كتلة المستند.	قرار معلن بين الاستطلاع والمقاطعة و DMA.	60 دقيقة
4	ادرس الشرائح 23-29 ومخطط حركة الرأس، ثم احسب ترتيب FCFS و SSTF.	ترتيب خدمة ومسافات حركة موثقة.	60 دقيقة



خطة الوحدة الزمنية (تابع)

الوحدة	خطوات التعلم المستقلة والمورد	المخرج وشرط الإكمال	الزمن
5	ادرس الشرائح 30-35، ثم اقرأ سجل A3 وحدد تسلسل معالجة الخطأ.	سبب مرجح وإجراء احتواء آمن.	60 دقيقة
6	ادرس المستندات A1 و A2 والشرائح 36-42، ثم عبئ قرار الجدولة.	نموذج قرار يعتمد الإنصاف وحركة الرأس.	60 دقيقة
7	ادرس المستندات A4 و A5 والشرائح 43-50، ثم حل الأداء وأنجز التقويم.	توصية استعادة ونقل بيانات، وإكمال اختبار الوحدة.	60 دقيقة
الإجمالي	سبع وحدات مستقلة، تشمل دراسة المحتوى والأنشطة والتفوييم ومرحلة المشروع.	إكمال مخرجات الوحدات السبعة.	420 دقيقة



START · COMMUNICATE

تعليمات البدء والتواصل

1

ادرس الوحدة الأولى وفق الجدول

نقذ مخرجها قبل الانتقال إلى الوحدة التالية

2

مستندات الفصل فقط

عند حل الأنشطة استخدم المرفقات داخل الفصل

3

سؤال تقني محدد

أرسله في مساحة نقاش المقرر مع رقم الوحدة واسم المفهوم

4

التغذية الراجعة

آلية بعد كل اختبار قصير، ثم تفسيرية قبل إعادة المحاولة

ابدأ بالوحدة الأولى، التزم بمصادر الفصل، وتواصل بسؤال محدد.

ابدأ بدراسة الوحدة الأولى وفق الجدول الزمني، ثم نفذ مخرجها قبل الانتقال إلى الوحدة التالية.

استخدم المستندات المرفقة داخل الفصل فقط عند حل الأنشطة.

دوّن سؤالاً تقنياً محدداً إذا واجهت صعوبة، وأرسله عبر مساحة نقاش المقرر مع رقم الوحدة واسم المفهوم.

تظهر التغذية الراجعة الآلية بعد كل اختبار قصير، وتراجع التغذية الراجعة التفسيرية قبل إعادة المحاولة.



نشاط الوحدة الأولى: تحليل طبقات الطلب



- ◀ تتلقى خدمة أرشفة طلب حفظ مستند تدريبي.
- ◀ اكتب في جدولك أربع طبقات يمر بها الطلب من التطبيق حتى جهاز التخزين، ثم حدد مسؤولية برنامج التشغيل ومسؤولية متحكم الجهاز.
- ◀ خصص 20 دقيقة للتحليل و10 دقائق لمراجعة الشرائح.
- ◀ أتم النشاط عندما تميز بوضوح بين المكوّن البرمجي والمكوّن العتادي.



نشاط الوحدة الثانية: تنظيم الطلبات



- ◀ صنف الحالات الآتية في جدول: كتلة بيانات تنتظر مستهلكاً أبطأ، ومهمة طباعة كاملة تنتظر طباعة مشتركة، ونسخة محفوظة للاستعادة بعد فقد البيانات.
- ◀ خصص 20 دقيقة للتصنيف و10 دقائق لتبرير كل اختيار.
- ◀ أتم النشاط عندما تميز التخزين المؤقت والتخزين المرحلي والنسخ الاحتياطي وفق الغرض التشغيلي.



نشاط الوحدة الثالثة: قرار نقل البيانات



- ◀ حل كتلة مستند مقدارها 2097152 بايت من الماسح إلى الذاكرة.
- ◀ خصص 20 دقيقة لمقارنة إشغال المعالج في الاستطلاع والمقاطعات و DMA، ثم اكتب قراراً من ثلاثة أسطر.
- ◀ أتم النشاط عندما تذكر دور نظام التشغيل في إعداد النقل ودور المقاطعة عند اكتماله.



نشاط الوحدة الرابعة: حساب حركة الرأس



- ◀ استخدم الطلبات 98 و 183 و 37 و 122 و 14 و 124 و 65 و 67، وموضع الرأس 53. خصص 20 دقيقة لحساب انتقالات FCFS و SSTF، ثم قارن النتيجة في جدول.
- ◀ أتم النشاط عندما تعرض المسافات المتتالية ووحدة القياس وتبين أن ترتيب الوصول يختلف عن ترتيب القرب.



نشاط الوحدة الخامسة: تسلسل الحادثة



- ◀ اقرأ الأحداث DRV-2007 و ARC-1183 و IO-4409 و IRQ-3011 و SEC-1204. خصص 20 دقيقة لرسم تسلسلها نصياً، ثم اكتب إجراء الاحتواء الأول وسبب عدم تكرار الطلب تلقائياً.
- ◀ أتم النشاط عندما تربط عدم توافق برنامج التشغيل بانتهاء المهلة وغياب مقاطعة الإكمال.



نشاط الوحدة السادسة: قرار إنصاف الجدولة



- ◀ استخدم نموذج القرار وسجل الطلبات لتقييم FCFS و SSTF و SCAN و C-SCAN.
- ◀ خصص 20 دقيقة لتعبئة حقول موضع الرأس والاتجاه والأولوية والخطر، ثم اختر خوارزمية عند الازدحام.
- ◀ أتم النشاط عندما يربط مبرك استقرار الخدمة باحتمال تأخير الطلبات البعيدة.



نشاط الوحدة السابعة ومرحلة المشروع



- ◀ قارن مسار الطباعة المباشر والتخزين المرحلي ونقل الأرشفة عبر DMA في تقرير الأداء.
- ◀ خصص 20 دقيقة للتحليل و25 دقيقة لإضافة صفحة «خطة الإدخال والإخراج ومؤشرات المراقبة» إلى مشروع الفريق.
- ◀ تتضمن الصفحة قرار النقل، ومؤشري أداء، وخطر برنامج التشغيل، وإجراء حماية واحداً.
- ◀ تقبل المرحلة عند اكتمال العناصر الأربعة.



إدارة الإدخال والإخراج (I/O Management)



- ◀ إدارة الإدخال والإخراج هي وظائف نظام التشغيل التي تنظم انتقال البيانات بين التطبيقات أو النواة والأجهزة.
- ◀ وظيفتها توحيد الوصول إلى الأجهزة واستقبال الطلبات وتوجيهها واستلام النتائج.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم انتقال البيانات والطلبات.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال القراءة والكتابة، إدارة الطوابير المعلقة، تنسيق النقل، معالجة الإكمال أو الخطأ، تحسين الأداء.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** واجهات الجهاز البرمجية، واجهات الجهاز العتادية، عمليات القراءة والكتابة.
- ◀ **الأجهزة:** النظام الفرعي للإدخال والإخراج في النواة، طبقة الكتل، برنامج التشغيل، متحكم الجهاز، طوابير الطلبات. في Windows يسمى أحد مكونات هذا النظام الفرعي «مدير الإدخال والإخراج».
- ◀ **وحدة البيانات:** طلب إدخال وإخراج، بيانات قراءة أو كتابة، حالة إتمام، رمز خطأ.
- ◀ **مثال:** حفظ مستند تدريبي يمر من التطبيق إلى نظام الملفات ثم طبقة الكتل وجهاز التخزين.



إدارة الإدخال والإخراج (I/O Management) (الشكل)

SLIDE 5 · I/O MANAGEMENT

إدارة الإدخال والإخراج



الأجهزة والأدوات

- النظام الفرعي للإدخال والإخراج في النواة
- طبقة الكتل
- برنامج التشغيل
- متحكم الجهاز
- طوابير الطلبات. في Windows يسمى أحد مكونات هذا النظام الفرعي «مدير الإدخال والإخراج»

البروتوكولات والمعايير

- واجهات الجهاز البرمجية
- واجهات الجهاز العتادية
- عمليات القراءة والكتابة

الوظائف الرئيسية

- تنظيم انتقال البيانات والطلبات
- استقبال القراءة والكتابة
- إدارة الطوابير المعلقة
- تنسيق النقل
- معالجة الإكمال أو الخطأ

حفظ مستند تدريبي يمر من التطبيق إلى نظام الملفات ثم طبقة الكتل وجهاز التخزين.

إدارة الإدخال والإخراج هي وظائف نظام التشغيل التي تنظم انتقال البيانات بين التطبيقات أو النواة والأجهزة



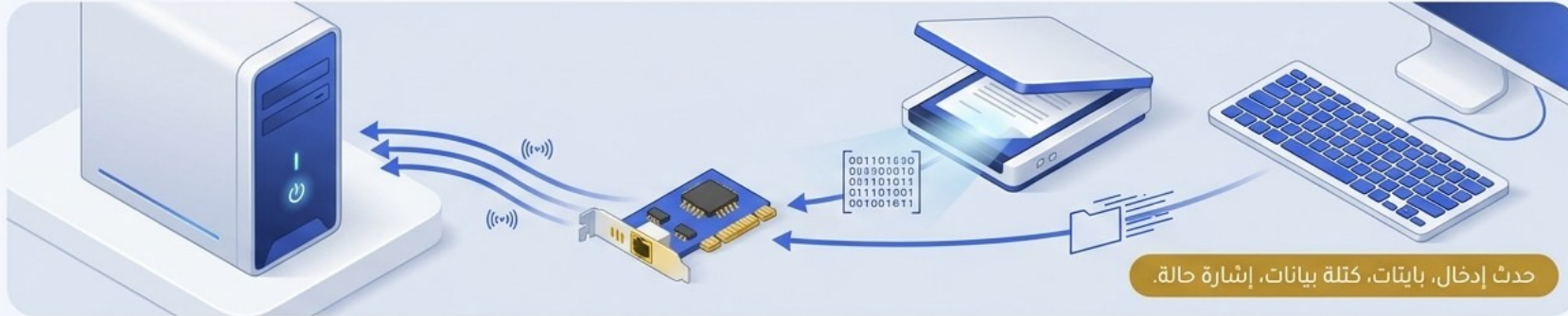
- ◀ جهاز الإدخال يرسل بيانات أو أحداثاً إلى الحاسوب، مثل لوحة المفاتيح أو الماسح أو واجهة الشبكة.
- ◀ وظيفته توفير البيانات أو الإشارات التي يحتاجها التطبيق أو نظام التشغيل.
- ◀ **الوظيفة:** إدخال البيانات وإشارات الجاهزية.
- ◀ **المسؤوليات:** التقاط البيانات من المصدر، عرض حالة الجاهزية، نقل البيانات للنظام، الإبلاغ عن الإتمام أو الخطأ.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** USB، SCSI، SATA، PCI، PCIe.
- ◀ **الأجهزة:** لوحة المفاتيح، الفأرة، الماسح، واجهة الشبكة، جهاز التخزين عند القراءة.
- ◀ **وحدة البيانات:** حدث إدخال، بايتات، كتلة بيانات، إشارة حالة.
- ◀ **مثال:** يرسل ماسح المستندات كتلة بحجم 2097152 بايت إلى خدمة الأرشفة بعد جاهزية الجهاز.



جهاز الإدخال (Input Device) (الشكل)

SLIDE 6 • INPUT DEVICE

جهاز الإدخال



الأجهزة والأدوات

- لوحة المفاتيح
- الفأرة
- الماسح
- واجهة الشبكة
- جهاز التخزين عند القراءة

البروتوكولات والمعايير

- USB
- SCSI
- SATA
- PCI
- PCIe

الوظائف الرئيسية

- إدخال البيانات وإشارات الأجهزة
- التقاط البيانات من المصدر
- عرض حالة الأجهزة
- نقل البيانات للنظام
- الإبلاغ عن الإتمام أو الخطأ

يرسل ماسح المستندات كتلة بحجم 2097152 بايت إلى خدمة الأرشفة بعد جاهزية الجهاز.

جهاز الإدخال يرسل بيانات أو أحداثاً إلى الحاسوب، مثل لوحة المفاتيح أو الماسح أو واجهة الشبكة.



جهاز الإخراج (Output Device)

- ◀ جهاز الإخراج يستقبل البيانات من الحاسوب لإظهارها أو حفظها أو إرسالها.
- ◀ وظيفته تحويل بيانات النظام إلى أثر قابل للاستخدام، مثل عرض أو طباعة أو كتابة تخزينية.
- ◀ **الوظيفة:** تقديم أثر مرئي أو مطبوع أو مخزن.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال الطلب من النظام، تنفيذ العملية المطلوبة، تحديث سجل الحالة، إرسال إشارة إتمام أو خطأ.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** USB, SATA, SCSI, PCIe.
- ◀ **الأجهزة:** الشاشة، الطابعة، جهاز التخزين عند الكتابة، واجهة الشبكة عند الإرسال.
- ◀ **وحدة البيانات:** صفحة مطبوعة، بكسلات عرض، حزم أو بايتات، كتلة تخزين مكتوبة.
- ◀ **مثال:** تستقبل طابعة المعمل مهمة تقرير ثم تبلغ خدمة الطباعة بحالة التنفيذ أو الخطأ.



جهاز الإخراج (Output Device) (الشكل)

SLIDE 7 • OUTPUT DEVICE

جهاز الإخراج



الأجهزة والأدوات

- الشاشة
- الطابعة
- جهاز التخزين عند الكتابة
- واجهة الشبكة عند الإرسال

البروتوكولات والمعايير

- USB
- SATA
- SCSI
- PCIe

الوظائف الرئيسية

- تقديم أثر مرئي أو مطبوع أو مخزن
- استقبال الطلب من النظام
- تنفيذ العملية المطلوبة
- تحديث سجل الحالة
- إرسال إشارة إتمام أو خطأ

تستقبل طابعة المعمل مهمة تقرير ثم تبلغ خدمة الطباعة بحالة التنفيذ أو الخطأ.

جهاز الإخراج يستقبل البيانات من الحاسوب لإظهارها أو حفظها أو إرسالها. وظيفته تحويل بيانات النظام إلى أثر قابل للاستخدام، مثل عرض أو طباعة أو كتابة تخزينية.



(Device Controller) متحكم الجهاز

- ◀ متحكم الجهاز مكوّن عتادي أو منطقي يقدم واجهة للتعامل مع جهاز معين وينفذ تفاصيل تشغيله.
- ◀ وظيفته استقبال الأوامر والبيانات والتحكم في الجهاز وعرض حالته للنظام.
- ◀ **الوظيفة:** الربط التشغيلي بين النظام والجهاز.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ الحالة الحالية، استقبال الأمر المطلوب، نقل البيانات، إدارة واجهة الجهاز، الإبلاغ عن الإتمام أو الخطأ.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** سجلات واجهة الجهاز، بروتوكول تفاعل خاص بالجهاز، أوامر القراءة والكتابة.
- ◀ **الأجهزة:** سجلات الحالة، سجلات الأوامر، سجلات البيانات، متحكم DMA، متحكم التخزين.
- ◀ **وحدة البيانات:** قيمة سجل، حالة جهاز، أمر، كتلة بيانات.
- ◀ **مثال:** يستقبل متحكم التخزين أمراً لقراءة أسطوانة 98 ثم يبلغ النظام بحالة النتيجة.

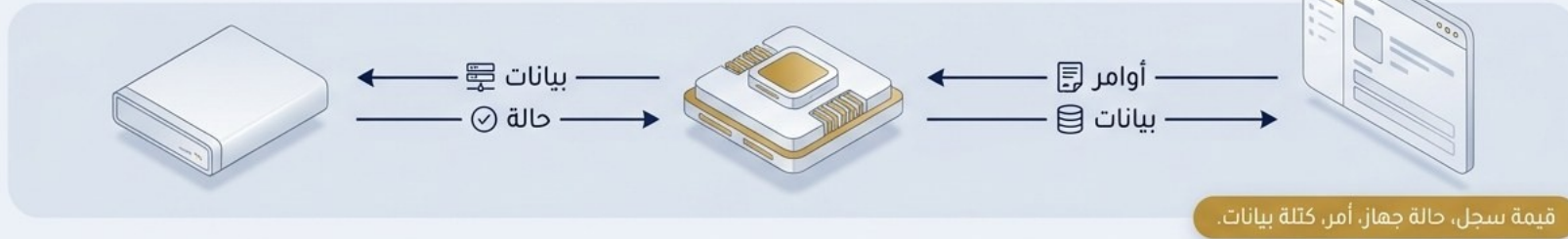


متحكم الجهاز (Device Controller) (الشكل)

SLIDE 8 · DEVICE CONTROLLER

متحكم الجهاز

متحكم الجهاز مكوّن عتادي أو منطقي يقدم واجهة للتعامل مع جهاز معين وينفذ تفاصيل تشغيله. وظيفته استقبال الأوامر والبيانات والتحكم في الجهاز وعرض حالته للنظام.



الأجهزة والأدوات

- سجلات الحالة
- سجلات الأوامر
- سجلات البيانات
- متحكم DMA
- متحكم التخزين

البروتوكولات والمعايير

- سجلات واجهة الجهاز
- بروتوكول تفاعل خاص بالجهاز
- أوامر القراءة والكتابة

الوظائف الرئيسية

- الربط التشغيلي بين النظام والجهاز
- حفظ الحالة الحالية
- استقبال الأمر المطلوب
- نقل البيانات
- إدارة واجهة الجهاز

يستقبل متحكم التخزين أمراً لقراءة أسطوانة 98 ثم يبلغ النظام بحالة النتيجة.

متحكم الجهاز مكوّن عتادي أو منطقي يقدم واجهة للتعامل مع جهاز معين وينفذ تفاصيل تشغيله. وظيفته استقبال الأوامر والبيانات والتحكم في الجهاز وعرض حالته للنظام.



- ◀ برنامج التشغيل برمجية داخل نظام التشغيل تعرف التفاصيل الخاصة بجهاز أو فئة أجهزة وتغلفها عن بقية النظام.
- ◀ وظيفته تحويل الطلب العام، مثل القراءة أو الكتابة، إلى تفاعل مناسب مع الجهاز.
- ◀ **الوظيفة:** ترجمة الطلبات العامة إلى أوامر جهاز.
- ◀ **المسؤوليات:** تهيئة الجهاز، إرسال الأوامر، إدارة الطلبات، التعامل مع المقاطعات، إكمال الطلبات ومعالجة الأخطاء.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** واجهات برامج التشغيل، طلبات I/O، كائنات إطار WDF.
- ◀ **الأجهزة:** برنامج تشغيل تخزين، برنامج تشغيل طابعة، برنامج تشغيل واجهة شبكة، WDF، طبقة كتل Linux.
- ◀ **وحدة البيانات:** طلب جهاز، حالة نجاح أو فشل، بيانات منقولة، إشعار إتمام.
- ◀ **مثال:** فشل تحميل برنامج التشغيل عند عدم توافق إصدار الواجهة 6.4 مع إصدار النواة 6.6.



برنامج التشغيل (Device Driver) (الشكل)

SLIDE 9 • DEVICE DRIVER

برنامج التشغيل



الأجهزة والأدوات

- برنامج تشغيل تخزين
- برنامج تشغيل طابعة
- برنامج تشغيل واجهة شبكة
- WDF
- طبقة كتل Linux

البروتوكولات والمعايير

- واجهات برامج التشغيل
- طلبات I/O
- كائنات إطار WDF

الوظائف الرئيسية

- ترجمة الطلبات العامة إلى أوامر جهاز
- تهيئة الجهاز
- إرسال الأوامر
- إدارة الطلبات
- التعامل مع المقاطعات

فشل تحميل برنامج التشغيل عند عدم توافق إصدار الواجهة 6.4 مع إصدار التواة 6.6
برنامج التشغيل برمجية داخل نظام التشغيل تعرف التفاصيل الخاصة بجهاز أو فئة أجهزة وتغلفها عن بقية النظام



واجهة برنامج التشغيل (Driver Interface)

- ◀ واجهة برنامج التشغيل هي حدود الاتصال البرمجية التي تسمح للنواة أو طبقات النظام أو التطبيقات المصرح لها بالتعامل مع وظائف الجهاز.
- ◀ وظيفتها إخفاء تفاصيل الجهاز وتقديم القراءة والكتابة والتحكم بصورة منظمة.
- ◀ **الوظيفة:** توحيد الاتصال البرمجي بالجهاز.
- ◀ **المسؤوليات:** تعريف العمليات المدعومة، تمرير المعلومات، إعادة الحالة، التحقق من صلاحية العملية، معالجة الخطأ.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** open, read, write, close, ioctl().
- ◀ **الأجهزة:** ملفات الأجهزة، واصفات الملفات، ioctl(), واجهات برامج التشغيل في Windows.
- ◀ **وحدة البيانات:** واصف ملف، رمز تحكم، قيمة إرجاع، errno، بيانات قراءة وكتابة.
- ◀ **مثال:** قد تستخدم عملية مصرح لها ioctl() لتغيير خاصية موثقة لملف جهاز مفتوح.



مخطط طبقات نظام الإدخال والإخراج



يمثل المخطط انتقال طلب حفظ مستند تدريبي من التطبيق إلى النظام الفرعي للإدخال والإخراج في النواة، ثم برنامج التشغيل، فمتحكم الجهاز، وأخيراً جهاز التخزين.

يوضح كل مستوى حد المسؤولية الذي يمنع التطبيق من مخاطبة العتاد مباشرة. عند فشل الطلب، يمكن تتبع موضعه بين هذه الطبقات قبل اقتراح معالجة أو إعادة محاولة مضبوطة.



- ◀ التخزين المؤقت هو استخدام مساحة ذاكرة مؤقتة للاحتفاظ بالبيانات أثناء انتقالها بين منتجين ومستهلكين بسرعات مختلفة.
- ◀ وظيفته تخفيف فرق السرعة وتحسين تدفق البيانات.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم تدفق البيانات بين أطراف مختلفة السرعة.
- ◀ **المسؤوليات:** تجميع البيانات المتتابة، تخفيف التذبذب المؤقت، تمكين النقل المرحلي، تقليل انتظار الأطراف، دعم المعالجة غير المتزامنة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** آلية تصميم نظام تشغيل، مخزن الذاكرة، ذاكرة متحكم الجهاز.
- ◀ **الأجهزة:** مخزن في الذاكرة، ذاكرة متحكم الجهاز، ذاكرة التخزين المؤقت في القرص.
- ◀ **وحدة البيانات:** بايتات أو كتل بيانات مؤقتة.
- ◀ **مثال:** يحتفظ النظام بكتل مقروءة في ذاكرة مؤقتة قبل أن تطلبها خدمة الأرشفة مرة أخرى.



التخزين المؤقت (Buffering) (الشكل)

SLIDE 11 • BUFFERING

التخزين المؤقت



الأجهزة والأدوات

- مخزن في الذاكرة
- ذاكرة متحكم الجهاز
- ذاكرة التخزين المؤقت في القرص

البروتوكولات والمعايير

- آلية تصميم نظام تشغيل
- مخزن الذاكرة
- ذاكرة متحكم الجهاز

الوظائف الرئيسية

- تنظيم تدفق البيانات بين أطراف مختلفة السرعة
- تجميع البيانات المتتالية
- تخفيف التذبذب المؤقت
- تمكين النقل المرحلي
- تقليل انتظار الأطراف

يحتفظ النظام بكتل مقروءة في ذاكرة مؤقتة قبل أن تطلبها خدمة الأرشفة مرة أخرى.
التخزين المؤقت هو استخدام مساحة ذاكرة مؤقتة للاحتفاظ بالبيانات أثناء انتقالها بين منتجين ومستهلكين بسرعات مختلفة. وظيفته تخفيف فرق السرعة وتحسين تدفق البيانات.



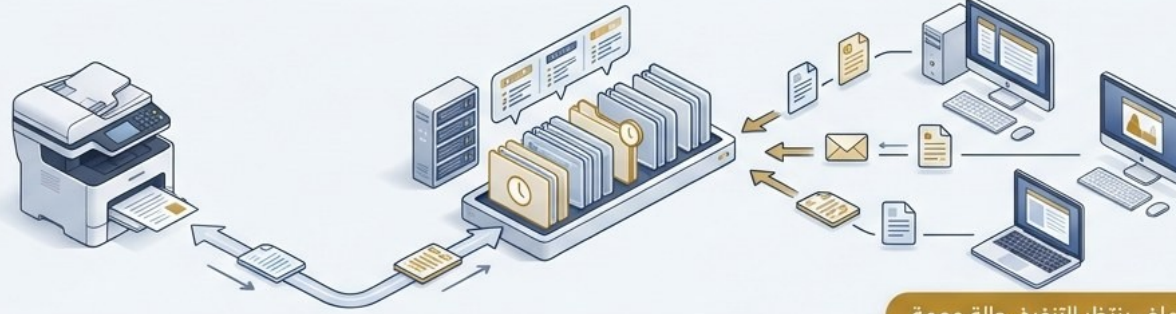
- ◀ التخزين المرحلي هو تنظيم طلبات جهاز مشترك بوضعها في منطقة انتظار قبل تقديمها للجهاز تبعاً.
- ◀ وظيفته تمكين عمليات متعددة من مشاركة جهاز بطيء أو حصري الاستخدام.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم مهام كاملة تنتظر جهازاً مشتركاً.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال طلبات العمل، ترتيب المهام، حفظها مؤقتاً، إرسالها للجهاز، الإبلاغ عن حالة التنفيذ.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** آلية تنظيمية لنظام التشغيل، خدمة الطباعة، ملفات الانتظار.
- ◀ **الأجهزة:** طابور الطباعة، خدمة الطباعة، ملفات الانتظار، برنامج تشغيل الطابعة.
- ◀ **وحدة البيانات:** مهمة طباعة، ملف ينتظر التنفيذ، حالة مهمة.
- ◀ **مثال:** تنتقل تقارير المتدربين إلى طابور الطباعة بدلاً من انتظار التطبيق اكتمال كل صفحة مادية.



التخزين المرحلي (Spooling) (الشكل)

SLIDE 12 · SPOOLING

التخزين المرحلي



الأجهزة والأدوات

- طابور الطباعة
- خدمة الطباعة
- ملفات الانتظار
- برنامج تشغيل الطابعة

البروتوكولات والمعايير

- آلية تنظيمية لنظام التشغيل
- خدمة الطباعة
- ملفات الانتظار

الوظائف الرئيسية

- تنظيم مهام كاملة تنتظر جهازاً مشتركاً
- استقبال طلبات العمل
- ترتيب المهام
- حفظها مؤقتاً
- إرسالها للجهاز

تنتقل تقارير المتدربين إلى طابور الطباعة بدلاً من انتظار التطبيق اكتمال كل صفحة مادية

التخزين المرحلي هو تنظيم طلبات جهاز مشترك بوضعها في منطقة انتظار قبل تقديمها للجهاز تبعاً. وظيفته تمكين عمليات متعددة من مشاركة جهاز بطيء أو حصري الاستخدام.



التخزين المؤقت للطباعة (Print Buffering)



- ◀ التخزين المؤقت للطباعة يستخدم طابوراً أو مخزناً مؤقتاً لحفظ بيانات أو مهام الطباعة حتى تصبح الطابعة قادرة على معالجتها.
- ◀ وظيفته فصل سرعة إنشاء المستندات عن سرعة الطباعة الفعلية.
- ◀ **الوظيفة:** المحافظة على استجابة التطبيق أثناء الطباعة.
- ◀ **المسؤوليات:** قبول المهمة، حفظها مؤقتاً، ترتيبها، إرسالها للطابعة، متابعة الإكمال أو الخطأ.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** خدمة الطباعة، واجهة الطابعة، برنامج تشغيل الطابعة.
- ◀ **الأجهزة:** خدمة الطباعة، طابور الطباعة، برنامج تشغيل الطابعة، الطابعة.
- ◀ **وحدة البيانات:** مهمة طباعة، صفحة، حالة طباعة.
- ◀ **مثال:** انخفض متوسط زمن الانتظار من 846.3 إلى 138.7 ميلي ثانية بعد تفعيل التخزين المؤقت للـطباعة.



التخزين المؤقت للطباعة (Print Buffering) (الشكل)

SLIDE 13 · PRINT BUFFERING

التخزين المؤقت للطباعة



الأجهزة والأدوات

- خدمة الطباعة
- طابور الطباعة
- برنامج تشغيل الطابعة
- الطابعة

البروتوكولات والمعايير

- خدمة الطباعة
- واجهة الطابعة
- برنامج تشغيل الطابعة

الوظائف الرئيسية

- المحافظة على استجابة التطبيق أثناء الطباعة
- قبول المهمة
- حفظها مؤقتاً
- ترتيبها
- إرسالها للطابعة

انخفض متوسط زمن الانتظار من 846.3 إلى 138.7 ميلي ثانية بعد تفعيل التخزين المؤقت المرحلي للطباعة.

التخزين المؤقت للطباعة يستخدم طابوراً أو مخزناً مؤقتاً لحفظ بيانات أو مهام الطباعة حتى تصبح الطابعة قادرة على معالجتها.



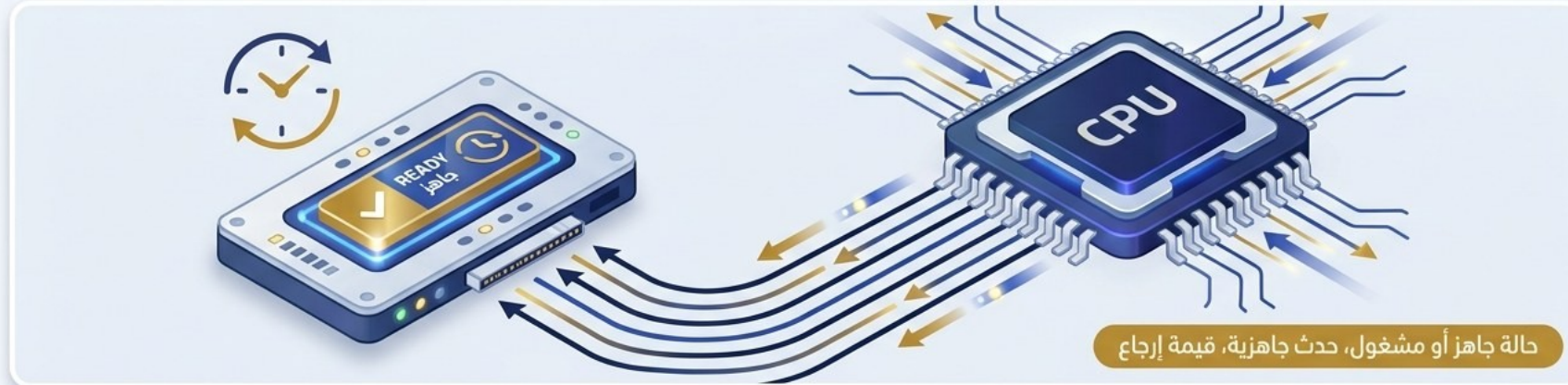
- ◀ الاستطلاع هو فحص نظام التشغيل المتكرر لحالة الجهاز لمعرفة جاهزيته أو اكتماله من عملية الإدخال والإخراج.
- ◀ وظيفته تحديد الجاهزية دون انتظار إشارة مقاطعة.
- ◀ **الوظيفة:** التحقق المتكرر من حالة الجهاز.
- ◀ **المسؤوليات:** قراءة الحالة، مقارنة الجاهزية، بدء العملية أو استكمالها، التعامل مع المهلة، تكرار الفحص عند الحاجة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** سجلات حالة الجهاز، وحالته جاهز أو مشغول. وعلى مستوى التطبيق، تنتظر الدالة poll () جاهزية واصفات الملفات ولا تمثل فحص سجل الجهاز من برنامج التشغيل.
- ◀ **الأجهزة:** سجل الحالة، الأجهزة السريعة، برامج تشغيل الأجهزة، واصفات الملفات على مستوى التطبيق.
- ◀ **وحدة البيانات:** حالة جاهز أو مشغول، حدث جاهزية، قيمة إرجاع.
- ◀ **مثال:** يفحص برنامج التشغيل سجل حالة جهاز سريع قبل إصدار أمر جديد، لكنه لا يستخدم الفحص المستمر لجهاز بطيء.



الاستطلاع (Polling) (الشكل)

SLIDE 14 · POLLING

الاستطلاع



الأجهزة والأدوات

- سجل الحالة
- الأجهزة السريعة
- برامج تشغيل الأجهزة
- واصفات الملفات على مستوى التطبيق

البروتوكولات والمعايير

- سجلات حالة الجهاز
- وحالته جاهز أو مشغول. وعلى مستوى التطبيق
- تنتظر الدالة (poll) جاهزية واصفات الملفات ولا
- تمثل فحص سجل الجهاز من برنامج التشغيل

الوظائف الرئيسية

- التحقق المتكرر من حالة الجهاز
- قراءة الحالة
- مقارنة الجاهزية
- بدء العملية أو استكمالها
- التعامل مع المهلة

يفحص برنامج التشغيل سجل حالة جهاز سريع قبل إصدار أمر جديد، لكنه لا يستخدم الفحص المستمر لجهاز بطيء

الاستطلاع هو فحص نظام التشغيل المتكرر لحالة الجهاز لمعرفة جاهزيته أو اكتماله من عملية الإدخال والإخراج. وظيفته تحديد الجاهزية دون انتظار إشارة مقاطعة.

يبدأ المسار بطلب إدخال وإخراج يرسله برنامج التشغيل إلى متحكم الجهاز.

يواصل المعالج عملاً آخر بدلاً من فحص حالة الجهاز باستمرار. عند اكتمال العملية، يولد المتحكم مقاطعة، فينفذ معالج المقاطعة قراءة الحالة وتحديث الطلب، ثم تستأنف العملية المنتظرة. يوضح التسلسل سبب ملائمة المقاطعات للأحداث المتقطعة أو الانتظار الطويل.



(Interrupt) المقاطعة

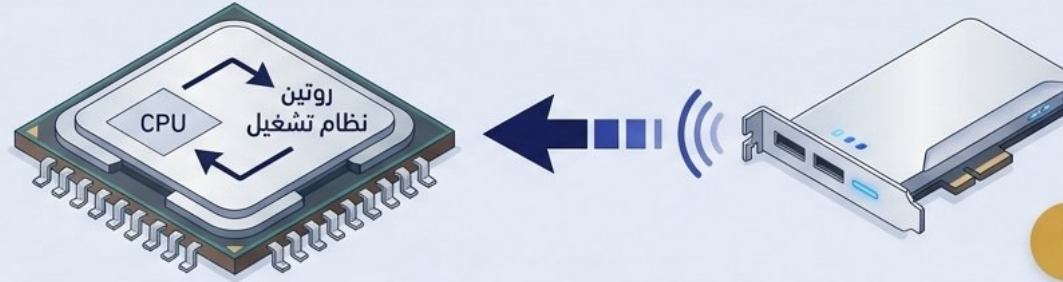
- ◀ المقاطعة إشارة من الجهاز تؤدي إلى انتقال المعالج إلى روتين نظام تشغيل لمعالجة حدث أو إكمال طلب.
- ◀ وظيفتها تقليل انتظار المعالج النشط وتمكينه من تنفيذ مهام أخرى أثناء الإدخال والإخراج.
- ◀ **الوظيفة:** إشعار النظام بحدث أو إتمام عملية.
- ◀ **المسؤوليات:** إشعار النظام بالإتمام، نقل التحكم للمعالج، قراءة الحالة أو البيانات، إيقاف العملية المنتظرة، متابعة الطلب التالي.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** ISR، DPC، إشارات المقاطعة العتادية.
- ◀ **الأجهزة:** متحكم المقاطعة، المعالج، برنامج التشغيل، ISR، DPC.
- ◀ **وحدة البيانات:** حدث مقاطعة، حالة جهاز، بيانات مكتملة، رمز خطأ.
- ◀ **مثال:** بعد نقل كتلة مستند كاملة، يرسل الجهاز مقاطعة واحدة لإعلام النظام بإتمام النقل.



المقاطعة (Interrupt) (الشكل)

SLIDE 15 · INTERRUPT

المقاطعة



الأجهزة والأدوات

- متحكم المقاطعة
- المعالج
- برنامج التشغيل
- ISR
- DPC

البروتوكولات والمعايير

- ISR
- DPC
- إشارات المقاطعة العادية

الوظائف الرئيسية

- إشعار النظام بحدث أو إتمام عملية
- إشعار النظام بالإتمام
- نقل التحكم للمعالج
- قراءة الحالة أو البيانات
- إيقاف العملية المنتظرة

بعد نقل كتلة مستند كاملة، يرسل الجهاز مقاطعة واحدة لإعلام النظام بإتمام النقل.

المقاطعة إشارة من الجهاز تؤدي إلى انتقال المعالج إلى روتين نظام تشغيل لمعالجة حدث أو إكمال طلب.



معالج المقاطعة (Interrupt Handler / ISR)

- ◀ معالج المقاطعة جزء من شيفرة نظام التشغيل ينفذ عند وصول مقاطعة لمعالجة سببها وإكمال ما يلزم.
- ◀ وظيفته استقبال إشعار الجهاز وتحديث حالة الطلب أو إيقاف المهمة المنتظرة.
- ◀ **الوظيفة:** معالجة سبب المقاطعة بسرعة مضبوطة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد مصدر المقاطعة، قراءة الحالة، معالجة الإتمام، التعامل مع الخطأ، جدولة العمل المؤجل.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** ISR، DPC، كائن المقاطعة في WDF.
- ◀ **الأجهزة:** برنامج التشغيل، كائن المقاطعة، ISR، DPC، متحكم الجهاز.
- ◀ **وحدة البيانات:** حالة الطلب، بيانات مقروءة، حدث إكمال، قرار إعادة محاولة.
- ◀ **مثال:** عدم تسجيل مقاطعة اكتمال للقناة 04 يفسر استمرار طلب الإدخال والإخراج حتى انتهاء المهلة.



(الشكل) (Interrupt Handler / ISR) معالج المقاطعة

SLIDE 16 · INTERRUPT HANDLER / ISR

معالج المقاطعة



الأجهزة والأدوات

- برنامج التشغيل
- كائن المقاطعة
- ISR
- DPC
- متحكم الجهاز

البروتوكولات والمعايير

- ISR
- DPC
- كائن المقاطعة في WDF

عدم تسجيل مقاطعة اكتمال للقناة 04 طلب الإخراج حتى انتهاء المهلة

الوظائف الرئيسية

- معالجة سبب المقاطعة بسرعة مضبوطة
- تحديد مصدر المقاطعة
- قراءة الحالة
- معالجة الإتمام
- التعامل مع الخطأ

معالج المقاطعة جزء من شيفرة نظام التشغيل ينفذ عند وصول مقاطعة لمعالجة سببها وإكمال ما يلزم.



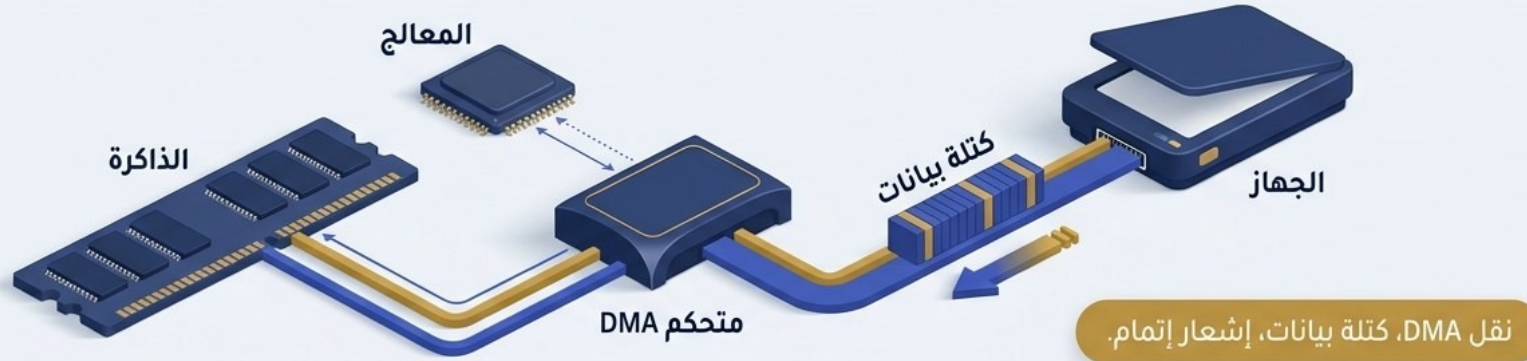
- ◀ الوصول المباشر للذاكرة هو أسلوب ينقل فيه متحكم DMA البيانات بين الذاكرة والجهاز بتدخل محدود من المعالج.
- ◀ وظيفته تخفيف عبء نسخ الكتل الكبيرة عن المعالج.
- ◀ **الوظيفة:** نقل كتل البيانات مباشرة إلى الذاكرة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد موقع البيانات، تحديد حجم النقل، ربط الجهاز بالنقل، تنفيذ النقل، إشعار النظام بالإكمال.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** DMA transfer، DMA transaction، الإدخال والإخراج المباشر، الإدخال والإخراج المبرمج.
- ◀ **الأجهزة:** محرك DMA، الذاكرة الرئيسية، جهاز الإدخال والإخراج، برنامج التشغيل.
- ◀ **وحدة البيانات:** نقل DMA، كتلة بيانات، إشعار إتمام.
- ◀ **مثال:** ينقل الماسح كتلة بحجم 2097152 بايت إلى الذاكرة ثم يرسل مقاطعة واحدة عند اكتمالها.



الوصول المباشر للذاكرة (Direct Memory Access - DMA) (الشكل)

SLIDE 17 · DIRECT MEMORY ACCESS - DMA

الوصول المباشر للذاكرة



الأجهزة والأدوات

- محرك DMA
- الذاكرة الرئيسية
- جهاز الإدخال والإخراج
- برنامج التشغيل

البروتوكولات والمعايير

- DMA transaction
- DMA transfer
- الإدخال والإخراج المباشر
- الإدخال والإخراج المبرمج

الوظائف الرئيسية

- نقل كتل البيانات مباشرة إلى الذاكرة
- تحديد موقع البيانات
- تحديد حجم النقل
- ربط الجهاز بالنقل
- تنفيذ النقل

ينقل الماسح كتلة بحجم 2097152 بايت إلى الذاكرة ثم يرسل مقاطعة واحدة عند اكتمالها.
الوصول المباشر للذاكرة هو أسلوب ينقل فيه متحكم DMA البيانات بين الذاكرة والجهاز بتدخل محدود من المعالج. وظيفته تخفيف عبء نسخ الكتل الكبيرة عن المعالج.



يبين المخطط أن نظام التشغيل وبرنامج التشغيل يحددان موقع الذاكرة وحجم كتلة المستند قبل بدء النقل.

ينقل متحكم DMA البيانات بين الماسح والذاكرة الرئيسية عبر مسار الاتصال، فلا ينسخ المعالج كل بايت بنفسه. بعد نقل كتلة مقدارها 2097152 بايت، يصل إشعار الإكمال لمعالجة حالة الطلب. لذلك لا يلغي DMA دور النظام في الإعداد والتحقق.



- ◀ ناقل النظام هو مسار اتصال يربط المعالج والذاكرة والأجهزة أو المتحكمات داخل بنية الحاسوب.
- ◀ وظيفته نقل الأوامر والبيانات وإشارات التحكم بين المكونات.
- ◀ **الوظيفة:** ربط المكونات ونقل الإشارات والبيانات.
- ◀ **المسؤوليات:** حمل البيانات، حمل العناوين أو الإشارات، ربط السرعات المختلفة، توصيل الأجهزة، دعم الاتصال بالذاكرة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** PCI، PCIe، SCSI، SATA، USB.
- ◀ **الأجهزة:** ناقل الذاكرة، ناقل إدخال وإخراج عام، ناقل طرفي، PCIe، USB، SATA.
- ◀ **وحدة البيانات:** إشارات، تحويلات بيانات، طلبات تحكم.
- ◀ **مثال:** قد تتصل واجهة الشبكة عبر PCIe، بينما يتصل جهاز طرفي بسيط عبر USB.



ناقل النظام (System Bus) (الشكل)

SLIDE 18 · SYSTEM BUS

ناقل النظام



الأجهزة والأدوات

- ناقل الذاكرة
- ناقل إدخال وإخراج عام
- ناقل طرفي
- PCIe
- USB

البروتوكولات والمعايير

- PCI
- PCIe
- SCSI
- SATA
- USB

قد تتصل واجهة الشبكة عبر PCIe، بينما يتصل جهاز طرفي بسيط عبر USB

الوظائف الرئيسية

- ربط المكونات ونقل الإشارات والبيانات
- حمل البيانات
- حمل العناوين أو الإشارات
- ربط السرعات المختلفة
- توصيل الأجهزة

ناقل النظام هو مسار اتصال يربط المعالج والذاكرة والأجهزة أو المتحكمات داخل بنية الحاسوب. وظيفته نقل الأوامر والبيانات وإشارات التحكم بين المكونات.



طلب الإدخال والإخراج (I/O Request)



- ◀ طلب الإدخال والإخراج هو طلب من تطبيق أو طبقة نظام لتنفيذ قراءة أو كتابة أو تحكم في جهاز.
- ◀ وظيفته تمثيل العمل المطلوب بصورة يمكن وضعها في طابور ومعالجتها وإكمالها.
- ◀ **الوظيفة:** تمثيل عملية الجهاز المطلوبة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد العملية، حمل البيانات أو المعلومات، تحديد الهدف، الانتظار أو الإكمال، حفظ الحالة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IRP، طلبات WDF، struct request، طلب قراءة، طلب كتابة.
- ◀ **الأجهزة:** مدير الإدخال والإخراج، برنامج التشغيل، الطابور البرمجي، الطابور العتادي.
- ◀ **وحدة البيانات:** طلب قراءة أو كتابة أو تحكم، حالة إتمام.
- ◀ **مثال:** يمثل الطلب RQ-260401-20 عملية كتابة عند الأسطوانة 122 بحجم نقل 512 كيلوبايت.



طلب الإدخال والإخراج (I/O Request) (الشكل)

SLIDE 19 · I/O REQUEST

طلب الإدخال والإخراج



الأجهزة والأدوات

- مدير الإدخال والإخراج
- برنامج التشغيل
- الطابور البرمجي
- الطابور العتادي

البروتوكولات والمعايير

- IRP
- طلبات WDF
- 'struct request'
- طلب قراءة
- طلب كتابة

الوظائف الرئيسية

- تمثيل عملية الجهاز المطلوبة
- تحديد العملية
- حمل البيانات أو المعلومات
- تحديد الهدف
- الانتظار أو الإكمال

يمثل الطلب 20-260401 RQ عملية كتابة عند الأسطوانة 122 بحجم نقل 512 كيلوبايت

طلب الإدخال والإخراج هو طلب من تطبيق أو طبقة نظام لتنفيذ قراءة أو كتابة أو تحكم في جهاز.



- ◀ قائمة الانتظار بنية تحتفظ بطلبات الإدخال والإخراج التي تنتظر الخدمة أو الإرسال إلى الجهاز.
- ◀ وظيفتها تنظيم الطلبات حين تصل أسرع من قدرة الجهاز أو برنامج التشغيل على إكمالها.
- ◀ **الوظيفة:** حفظ الطلبات وتنظيم اختيار التالي منها.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال الطلبات، حفظ ترتيب أو أولوية، تمرير الطلب التالي، دعم إعادة الإدراج، تمكين الإنصاف، مراقبة التراكم.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** I/O queue, software staging queue, hardware dispatch queue, WDF, Linux blk-mq.
- ◀ **الأجهزة:** الطابور البرمجي، طابور الإرسال العتادي، برنامج التشغيل، طبقة الكتل.
- ◀ **وحدة البيانات:** طلبات إدخال وإخراج معلقة أو جاهزة للإرسال.
- ◀ **مثال:** تحتفظ القائمة بطلبات الأسطوانات 98 و 183 و 37 قبل أن يختار المجدول ترتيب خدمتها.



قائمة الانتظار (I/O Queue) (الشكل)

SLIDE 20 • I/O QUEUE

قائمة الانتظار



البروتوكولات والمعايير

- I/O queue
- software staging queue
- hardware dispatch queue
- قوائم WDF
- Linux blk-mq

مثال تطبيقي

- تحتفظ القائمة بطلبات الأسطوانات 98 و 183 و 37 قبل أن يختار المجدول ترتيب خدمتها

الوظائف الرئيسية

- حفظ الطلبات وتنظيم اختيار التالي منها
- استقبال الطلبات
- حفظ ترتيب أو أولوية
- تمرير الطلب التالي
- دعم إعادة الإدراج

قائمة الانتظار بنية تحتفظ بطلبات الإدخال والإخراج التي تنتظر الخدمة أو الإرسال إلى الجهاز



طريقة النقل	حمل المعالج	الاستجابة	حالة مناسبة
الاستطلاع	مرتفع عند الانتظار المستمر	مناسب لجهاز سريع	جاهزية متوقعة وسريعة
المقاطعات	أقل من الاستطلاع أثناء الانتظار	جيدة للأحداث المتقطعة	بيانات قليلة أو جهاز بطيء
DMA	محدود بعد إعداد النقل	مناسبة للكتل الكبيرة	نقل صور ومستندات كبيرة

تختار التقنية وفق حجم البيانات ومدة الانتظار وحمل المعالج، لا بوصفها قاعدة ثابتة لكل الأجهزة.



مثال محلول، اختيار DMA لماسح المستندات

◀ **المعطيات:** كتلة المستند في تقرير الحادثة تساوي 2097152 بايت، والجهاز ماسح مستندات عالي السرعة، والخدمة المتأثرة هي أرشفة المستندات التعليمية الرقمية.

◀ **الخطوات:**

1. الاستطلاع المستمر يشغل المعالج بفحص الجاهزية أثناء انتظار الجهاز.
 2. المقاطعات المتكررة للبيانات الصغيرة ترفع عبء معالجة الإشعارات.
 3. يرمج النظام نقل DMA للكتلة بين الجهاز والذاكرة.
 4. يرسل الجهاز مقاطعة واحدة عند اكتمال نقل الكتلة.
- ◀ **النتائج:** DMA هو الاختيار المناسب لتقليل إشغال المعالج عند نقل كتلة مستند كبيرة.



- ◀ برنامج التشغيل مكوّن برمجي داخل نظام التشغيل يترجم طلب القراءة أو الكتابة إلى أوامر ملائمة للجهاز، بينما جهاز الإدخال أو الإخراج مكوّن عتادي يلتقط البيانات أو يعرضها أو يخزنها.
- ◀ يتوسط متحكم الجهاز بينهما بسجلات أوامر وحالة.
- ◀ في حالة الماسح، يعالج برنامج التشغيل الطلب، وينفذ الماسح النقل، ثم يعرض المتحكم حالة الإتمام أو الخطأ.



جدولة القرص (Disk Scheduling)

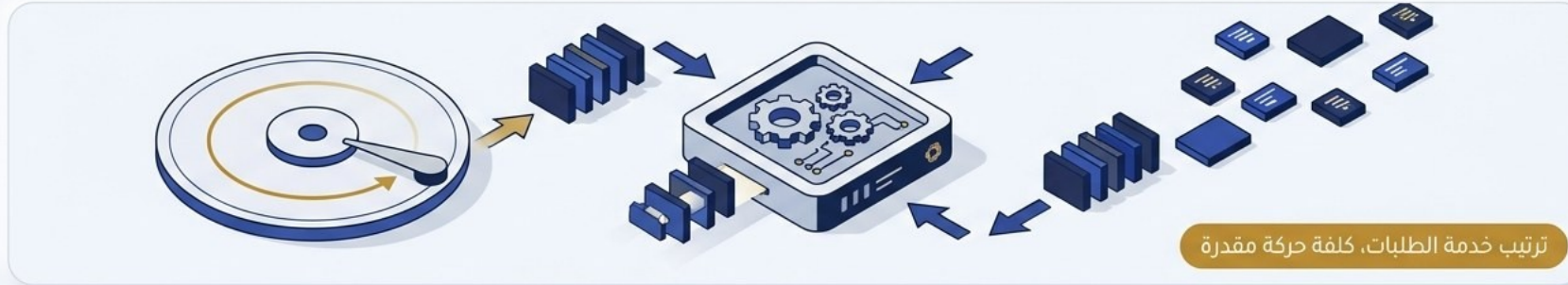
- ◀ جدولة القرص هي اختيار ترتيب خدمة طلبات التخزين لتقليل كلفة الوصول أو تحسين الإنصاف والأداء.
- ◀ وظيفتها تحديد الطلب التالي من مجموعة طلبات معلقة.
- ◀ **الوظيفة:** ترتيب خدمة طلبات التخزين.
- ◀ **المسؤوليات:** ترتيب الطلبات، تقدير كلفة الخدمة، تقليل حركة الرأس، مراعاة الإنصاف، تجنب المجاعة عند الإمكان.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** FCFS، SSTF، SCAN، C-SCAN، مجدولات Linux الحديثة.
- ◀ **الأجهزة:** مجدول القرص، طبقة الكتل، طوابير الطلبات، وسيط التخزين.
- ◀ **وحدة البيانات:** ترتيب خدمة الطلبات، كلفة حركة مقدرة.
- ◀ **مثال:** يبدأ الرأس من الأسطوانة 53 ويختار ترتيب خدمة طلبات قائمة الانتظار وفق خوارزمية معلنة.



جدولة القرص (Disk Scheduling) (الشكل)

SLIDE 23 · DISK SCHEDULING

جدولة القرص



الأجهزة والأدوات

- مجلد القرص
- طبقة الكتل
- طوابير الطلبات
- وسيط التخزين

البروتوكولات والمعايير

- FCFS
- SSTF
- SCAN
- C-SCAN
- مجلدات Linux الحديثة

الوظائف الرئيسية

- ترتيب خدمة طلبات التخزين
- ترتيب الطلبات
- تقدير كلفة الخدمة
- تقليل حركة الرأس
- مراعاة الإنصاف

يبدأ الرأس من الأسطوانة 53 ويختار ترتيب خدمة طلبات قائمة الانتظار وفق خوارزمية معلنة

جدولة القرص هي اختيار ترتيب خدمة طلبات التخزين لتقليل كلفة الوصول أو تحسين الإنصاف والأداء. وظيفتها تحديد الطلب التالي من مجموعة طلبات معلقة.



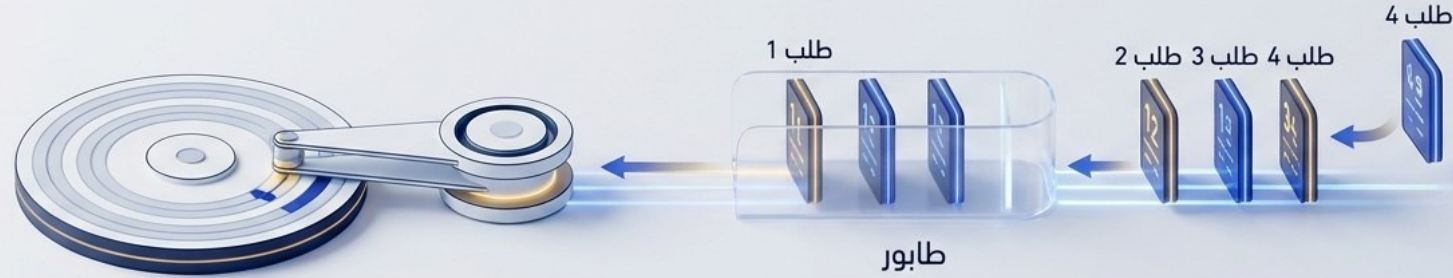
- ◀ خدمة أول وارد أولاً هي خوارزمية تخدم طلبات الإدخال والإخراج بحسب ترتيب وصولها إلى الطابور.
- ◀ وظيفتها توفير تسلسل خدمة بسيط وواضح وقابل للتتبع.
- ◀ **الوظيفة:** خدمة الطلبات بترتيب الوصول.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ ترتيب الوصول، اختيار أقدم طلب، تنفيذ الطلب، الانتقال للطلب التالي، دعم توقع التسلسل.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** FCFS، طابور طلبات القرص، محاكاة جدولة تعليمية.
- ◀ **الأجهزة:** طابور طلبات القرص، مجدول القرص، رأس القراءة والكتابة.
- ◀ **وحدة البيانات:** ترتيب الطلبات، إجمالي حركة الرأس، زمن خدمة تقديري.
- ◀ **مثال:** من الموضوع 53، يخدم FCFS الطلبات 98 ثم 183 ثم 37 وفق أوقات وصولها في السجل.



خدمة أول وارد أولاً (FCFS) (الشكل)

SLIDE 24 • FCFS

خدمة أول وارد أولاً



ترتيب الطلبات، إجمالي حركة الرأس، زمن خدمة.

الأجهزة والأدوات

- طابور طلبات القرص
- مجدول القرص
- رأس القراءة والكتابة

البروتوكولات والمعايير

- FCFS
- طابور طلبات القرص
- محاكاة جدولة تعليمية

الوظائف الرئيسية

- خدمة الطلبات بترتيب الوصول
- حفظ ترتيب الوصول
- اختيار أقدم طلب
- تنفيذ الطلب
- الانتقال للطلب التالي

من الموضع 53، يخدم FCFS الطلبات 98 ثم 183 ثم 37 وفق أوقات وصولها في السجل.

خدمة أول وارد أولاً هي خوارزمية تخدم طلبات الإدخال والإخراج بحسب ترتيب وصولها إلى الطابور. وظيفتها توفير تسلسل خدمة بسيط وواضح وقابل للتتبع.



أقصر زمن بحث أولاً (SSTF)

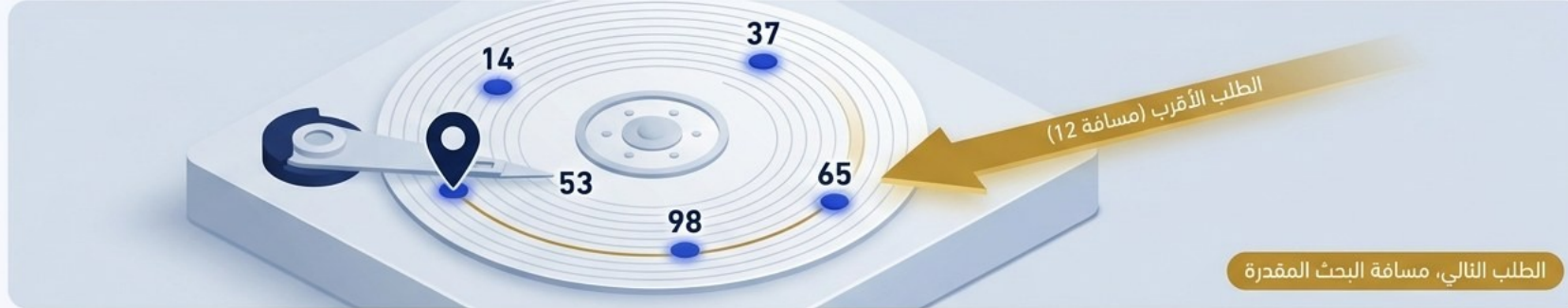
- ◀ أقصر زمن بحث أولاً خوارزمية تختار طلب المسار الأقرب إلى موضع رأس القرص الحالي.
- ◀ وظيفتها تقليل مسافة حركة الرأس في كثير من حالات الأقراص الميكانيكية.
- ◀ **الوظيفة:** اختيار الطلب الأقرب للرأس الحالي.
- ◀ **المسؤوليات:** قراءة موضع الرأس، مقارنة الطلبات، اختيار الأقرب، تحديث الموضع، إعادة التقييم بعد الخدمة.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** SSTF, Shortest-Seek-First, SSF.
- ◀ **الأجهزة:** طابور طلبات القرص، موضع الرأس، مسارات تعليمية، مجدول القرص.
- ◀ **وحدة البيانات:** الطلب التالي، مسافة البحث المقدرة.
- ◀ **مثال:** من الأسطوانة 53، يختار SSTF الطلب 65 قبل الطلب 98 لأن المسافة إلى 65 أصغر.



أقصر زمن بحث أولاً (SSTF) (الشكل)

SLIDE 25 · SSTF

أقصر زمن بحث أولاً



الأجهزة والأدوات

- طابور طلبات القرص
- موضع الرأس
- مسارات تعليمية
- مجدول القرص

البروتوكولات والمعايير

- SSTF
- Shortest-Seek-First
- SSF

الوظائف الرئيسية

- اختيار الطلب الأقرب للرأس الحالي
- قراءة موضع الرأس
- مقارنة الطلبات
- اختيار الأقرب
- تحديث الموضع

من الأسطوانة 53، يختار SSTF الطلب 65 قبل الطلب 98 لأن المسافة إلى 65 أصغر.

أقصر زمن بحث أولاً خوارزمية تختار طلب المسار الأقرب إلى موضع رأس القرص الحالي. وظيفتها تقليل مسافة حركة الرأس في كثير من حالات الأقراص الميكانيكية.



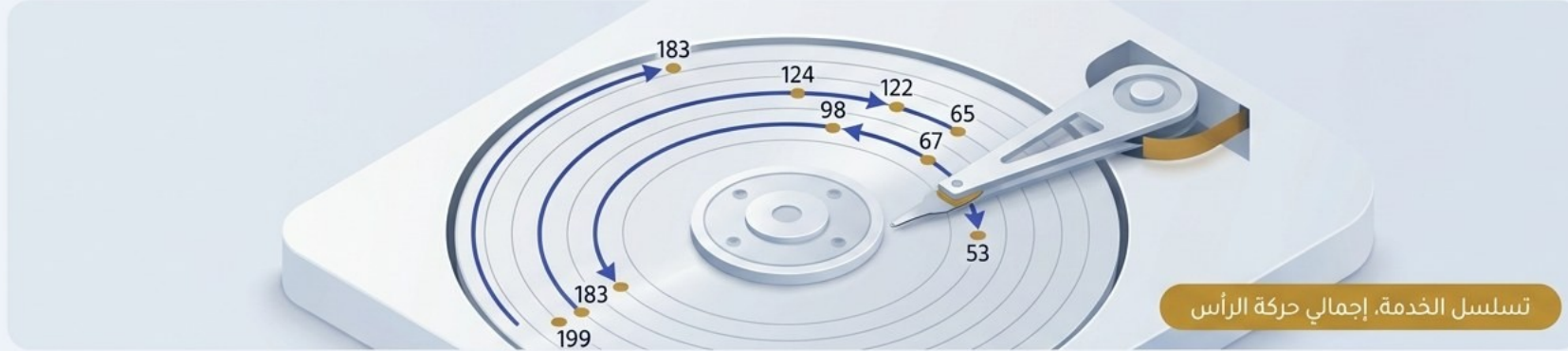
- ◀ المسح هو خوارزمية تحرك رأس القرص في اتجاه عبر المسارات وتخدم الطلبات الواقعة في مساره ثم تعكس الاتجاه.
- ◀ وظيفتها تقليل المجاعة مقارنة باختيار الطلب الأقرب باستمرار.
- ◀ **الوظيفة:** خدمة الطلبات بترتيب مكاني واتجاهي.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد الاتجاه، خدمة الطلبات في المسار، متابعة المسح حتى الحد، عكس الاتجاه، تأجيل الطلبات المتجاوزة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** SCAN، Elevator Algorithm، خوارزمية جدولة قرص تعليمية.
- ◀ **الأجهزة:** طابور القرص، موضع الرأس، اتجاه الحركة، المسارات أو الأسطوانات.
- ◀ **وحدة البيانات:** تسلسل الخدمة، إجمالي حركة الرأس.
- ◀ **مثال:** يتحرك الرأس من 53 نحو 199، فيخدم 65 و67 و98 و122 و124 و183 قبل العودة للطلبات الأدنى.



المسح (SCAN) (الشكل)

SLIDE 26 · SCAN

المسح



الأجهزة والأدوات

- طابور القرص
- موضع الرأس
- اتجاه الحركة
- المسارات أو الأسطوانات

البروتوكولات والمعايير

- SCAN
- Elevator Algorithm
- خوارزمية جدولة قرص تعليمية

الوظائف الرئيسية

- خدمة الطلبات بترتيب مكاني واتجاهي
- تحديد الاتجاه
- خدمة الطلبات في المسار
- متابعة المسح حتى الحد
- عكس الاتجاه

يتحرك الرأس من 53 نحو 199، فيخدم 65 و67 و98 و122 و124 و183 قبل العودة للطلبات الأدنى.
المسح هو خوارزمية تحرك رأس القرص في اتجاه عبر المسارات وتخدم الطلبات الواقعة في مساره ثم تعكس الاتجاه.



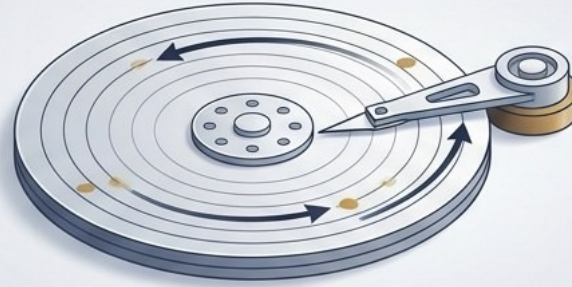
- ◀ المسح الدائري متغير من SCAN يخدم الطلبات في اتجاه واحد ثم يعيد الرأس إلى البداية لبدء مسح جديد في الاتجاه نفسه.
- ◀ وظيفته تقديم معاملة أكثر اتساقاً بين مناطق القرص.
- ◀ **الوظيفة:** تقديم خدمة دورية باتجاه واحد.
- ◀ **المسؤوليات:** تثبيت اتجاه الخدمة، خدمة الطلبات في الاتجاه، إعادة الموضع، بدء دورة جديدة، تقليل انحياز المسارات الوسطى.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** C-SCAN، Circular SCAN، خوارزمية جدولة قرص تعليمية.
- ◀ **الأجهزة:** طابور القرص، رأس القرص، اتجاه خدمة واحد، مسارات تعليمية.
- ◀ **وحدة البيانات:** ترتيب خدمة دائري، حركة رأس محسوبة.
- ◀ **مثال:** يخدم الرأس الطلبات الصاعدة حتى الأسطوانة 199، ثم يعود إلى 0 قبل خدمة الطلبين 14 و37.



المسح الدائري (C-SCAN) (الشكل)

SLIDE 27 · C-SCAN

المسح الدائري



ترتيب خدمة دائري، حركة رأس محسوبة.

الأجهزة والأدوات

- طابور القرص
- رأس القرص
- اتجاه خدمة واحد
- مسارات تعليمية

البروتوكولات والمعايير

- C-SCAN
- Circular SCAN
- خوارزمية جدولة قرص تعليمية

الوظائف الرئيسية

- تقديم خدمة دورية باتجاه واحد
- تثبيت اتجاه الخدمة
- خدمة الطلبات في الاتجاه
- إعادة الموضع
- بدء دورة جديدة

يخدم الرأس الطلبات الصاعدة حتى الأسطوانة 199، ثم يعود إلى 0 قبل خدمة الطلبين 14 و37.

المسح الدائري متغير من SCAN يخدم الطلبات في اتجاه واحد ثم يعيد الرأس إلى البداية لبدء مسح جديد في الاتجاه نفسه.



يتتبع المخطط طلبات الأسطوانات من موضع الرأس 53 ضمن النطاق 0 إلى 199. يعرض FCFS ترتيب الوصول، ويعرض SSTF اختيار الأقرب، بينما يستمر SCAN نحو الحد الأعلى قبل عكس الاتجاه.

في C-SCAN تحسب العودة من 199 إلى 0 ضمن حركة الرأس الكلية، لكنها لا تخدم طلبات أثناء العودة. يساعد المسار المرئي في مقارنة الحركة والإنصاف.



جدول مقارنة خوارزميات جدولة القرص

الخوارزمية	ترتيب الاختيار	الحركة المقدرة من الموضع 53	الاعتبار التشغيلي
FCFS	وفق وقت الوصول	640 أسطوانة	بسيط لكنه لا يقلل الحركة
SSTF	الأقرب للرأس	236 أسطوانة	يقلل الحركة وقد يؤخر البعيد
SCAN	وفق اتجاه المسح	331 أسطوانة	يدعم انتظاراً أكثر اتساقاً
C-SCAN	اتجاه واحد ودورات	384 أسطوانة	يوزع الخدمة باتجاه ثابت

هذه الخوارزميات أدوات تعليمية لتحليل الأقراص الميكانيكية، بينما تستخدم Linux الحديثة مجدولات مثل mq-deadline و bfq و kyber.



مثال محلول، جدولة طلبات خادم تدريبي



- المعطيات: موضع الرأس 53، ونطاق الأسطوانات من 0 إلى 199، واتجاه الحركة الأولي نحو الأرقام الأعلى.
- الطلبات هي 98 و 183 و 37 و 122 و 14 و 124 و 65 و 67.
- الخطوات:
- النتائج: يقلل SSTF الحركة في هذه البيانات، لكن القرار التشغيلي يقيم أيضاً احتمال تأخير الطلبات البعيدة.

يبلغ مجموع حركة SSTF مقدار 236 أسطوانة.

٣

في SSTF، يختار الأقرب فيكون الترتيب 65 ثم 67 ثم 37 ثم 14 ثم 98 ثم 122 ثم 124 ثم 183.

٢

في FCFS، يخدم الرأس الطلبات حسب ترتيب وصولها ويبلغ مجموع الحركة 640 أسطوانة.

١



- ◀ زمن البحث هو الزمن اللازم لتحريك ذراع القرص ورأسه إلى المسار المطلوب في قرص ميكانيكي.
- ◀ وظيفته تمثيل جزء من كلفة الوصول إلى البيانات قبل نقلها.
- ◀ **الوظيفة:** قياس كلفة انتقال الرأس بين المسارات.
- ◀ **المسؤوليات:** التحرك نحو المسار، التسارع، الحركة المستقرة، التباطؤ، تثبيت الرأس على المسار الصحيح.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** مقياس أداء للأقراص الميكانيكية، مسارات القرص، خوارزميات الجدولة التعليمية.
- ◀ **الأجهزة:** ذراع القرص، رأس القراءة والكتابة، المسارات، مجدول القرص.
- ◀ **وحدة البيانات:** زمن، غالباً بالميلي ثانية في القياس.
- ◀ **مثال:** الانتقال من الأسطوانة 53 إلى 98 يضيف حركة مقدارها 45 أسطوانة عند حساب مسار الرأس.



زمن البحث (Seek Time) (الشكل)

SLIDE 30 · SEEK TIME

زمن البحث



الأجهزة والأدوات

- ذراع القرص
- رأس القراءة والكتابة
- المسارات
- مجدول القرص

البروتوكولات والمعايير

- مقياس أداء للأقراص الميكانيكية
- مسارات القرص
- خوارزميات الجدولة التعليمية

الوظائف الرئيسية

- قياس كلفة انتقال الرأس بين المسارات
- التحرك نحو المسار
- التسارع
- الحركة المستقرة
- التباطؤ

الانتقال من الأسطوانة 53 إلى 98 يضيف حركة مقدارها 45 أسطوانة عند حساب مسار الرأس.

زمن البحث هو الزمن اللازم لتحريك ذراع القرص ورأسه إلى المسار المطلوب في قرص ميكانيكي. وظيفته تمثيل جزء من كلفة الوصول إلى البيانات قبل نقلها.



(Rotational Delay) زمن الدوران

- ◀ زمن الدوران هو زمن انتظار دوران القرص حتى يمر القطاع المطلوب تحت رأس القراءة والكتابة بعد الوصول إلى المسار.
- ◀ وظيفته تمثيل جزء من زمن وصول الأقراص ذات الأطباق الدوارة.
- ◀ **الوظيفة:** قياس انتظار موضع القطاع على القرص.
- ◀ **المسؤوليات:** انتظار مرور القطاع، استكمال مرحلة الوصول، التأثير في زمن الطلب، دعم تقدير الأداء، تمييز كلفة الوصول.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** مقياس فيزيائي للأقراص الميكانيكية، قطاع القرص، زمن الوصول.
- ◀ **الأجهزة:** طبق القرص الدوار، القطاع، رأس القراءة والكتابة، متحكم التخزين.
- ◀ **وحدة البيانات:** زمن انتظار دوراني.
- ◀ **مثال:** قد يصل الرأس إلى الأسطوانة 122، ثم ينتظر مرور القطاع المطلوب قبل بدء نقل كتلة الكتابة.



زمن الدوران (Rotational Delay) (الشكل)

SLIDE 31 · ROTATIONAL DELAY

زمن الدوران



الأجهزة والأدوات

- طبق القرص الدوار
- القطاع
- رأس القراءة والكتابة
- متحكم التخزين

البروتوكولات والمعايير

- مقياس فيزيائي للأقراص الميكانيكية
- قطاع القرص
- زمن الوصول

الوظائف الرئيسية

- قياس انتظار موضع القطاع على القرص
- انتظار مرور القطاع
- استكمال مرحلة الوصول
- التأثير في زمن الطلب
- دعم تقدير الأداء

قد يصل الرأس إلى الأسطوانة 122، ثم ينتظر مرور القطاع المطلوب قبل بدء نقل كتلة الكتابة.

زمن الدوران هو زمن انتظار دوران القرص حتى يمر القطاع المطلوب تحت رأس القراءة والكتابة بعد الوصول إلى المسار.



معدل النقل (Transfer Rate)

- ◀ معدل النقل هو سرعة انتقال البيانات بين الجهاز والذاكرة أو بين وسيط التخزين والواجهة.
- ◀ وظيفته تحديد مدة مرحلة نقل البيانات بعد الوصول إلى الموقع المطلوب.
- ◀ **الوظيفة:** قياس سرعة انتقال البيانات.
- ◀ **المسؤوليات:** نقل البيانات، تحديد زمن النقل، التأثير بحجم الطلب، التأثير بالواجهة، التأثير بقدرة الجهاز.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** SATA, SCSI, USB, PCIe, DMA.
- ◀ **الأجهزة:** متحكم DMA، ناقل النظام، جهاز التخزين، ذاكرة النظام.
- ◀ **وحدة البيانات:** بايتات أو كتل لكل وحدة زمن.
- ◀ **مثال:** سجلت صور الأرشفة المنقولة عبر DMA معدل نقل 73.8 ميجابايت في الثانية.



معدل النقل (Transfer Rate) (الشكل)

SLIDE 32 · TRANSFER RATE

معدل النقل



الأجهزة والأدوات

- متحكم DMA
- ناقل النظام
- جهاز التخزين
- ذاكرة النظام

البروتوكولات والمعايير

- SATA
- SCSI
- USB
- PCIe
- DMA

الوظائف الرئيسية

- قياس سرعة انتقال البيانات
- نقل البيانات
- تحديد زمن النقل
- التأثير بحجم الطلب
- التأثير بالواجهة

سجلت صور الأرشفة المنقولة عبر DMA معدل نقل 73.8 ميجابايت في الثانية.

معدل النقل هو سرعة انتقال البيانات بين الجهاز والذاكرة أو بين وسيط التخزين والواجهة. وظيفته تحديد مدة مرحلة نقل البيانات بعد الوصول إلى الموقع المطلوب.



(Error Handling) معالجة الخطأ

- ◀ معالجة الخطأ هي إجراءات اكتشاف فشل عملية الإدخال والإخراج أو عدم اكتمالها والتعامل معها بطريقة مضبوطة.
- ◀ وظيفتها منع تجاهل الفشل وحفظ حالة الطلب وتمكين الإبلاغ أو إعادة المحاولة وفق السياسة.
- ◀ **الوظيفة:** اكتشاف فشل الطلب وتسجيل معالجته.
- ◀ **المسؤوليات:** قراءة الحالة، تحديد رمز الخطأ، إكمال الطلب بفشل أو نجاح، إعادة المحاولة المصرح بها، تسجيل الحدث وعزل الجهاز عند الحاجة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** سجلات الحالة، سجلات الخطأ، رموز أخطاء النظام، errno.
- ◀ **الأجهزة:** سجل الحالة، سجل الخطأ، برنامج التشغيل، سجل النظام، مدير الإدخال والإخراج.
- ◀ **وحدة البيانات:** رمز خطأ، حالة فشل، سجل حدث، طلب مكتمل بفشل.
- ◀ **مثال:** سجل الحدث IO-4409 انتهاء مهلة الطلب بعد 3508 ميلي ثانية دون إشارة اكتمال.



معالجة الخطأ (Error Handling) (الشكل)

SLIDE 33 · ERROR HANDLING

معالجة الخطأ



الأجهزة والأدوات

- سجل الحالة
- سجل الخطأ
- برنامج التشغيل
- سجل النظام
- مدير الإدخال والإخراج

البروتوكولات والمعايير

- سجلات الحالة
- سجلات الخطأ
- رموز أخطاء النظام
- 'errno'

الوظائف الرئيسية

- اكتشاف فشل الطلب وتسجيل معالجته
- قراءة الحالة
- تحديد رمز الخطأ
- إكمال الطلب بفشل أو نجاح
- إعادة المحاولة المصرح بها

سجل الحدث IO-4409 انتهاء مهلة الطلب بعد 3508 ميلي ثانية دون إشارة اكتمال.

معالجة الخطأ هي إجراءات اكتشاف فشل عملية الإدخال والإخراج أو عدم اكتمالها والتعامل معها بطريقة مضبوطة.



الحماية في برامج التشغيل (Driver Protection)

- ◀ الحماية في برامج التشغيل ضوابط تقلل مخاطر تعامل برمجيات التشغيل مع العتاد ذي الامتيازات العالية أو مع طلبات غير صالحة.
- ◀ وظيفتها حماية النواة والموارد من أوامر أو بيانات غير مناسبة.
- ◀ **الوظيفة:** ضبط الوصول والتحقق قبل تنفيذ طلب الجهاز.
- ◀ **المسؤوليات:** التحقق من المدخلات، ضبط الوصول، عزل تفاصيل الجهاز، إدارة الذاكرة والطلبات، التعامل الآمن مع الإلغاء والخطأ.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** واجهات برامج التشغيل، التحكم في الوصول لملفات الأجهزة، ioctl(), طلبات WDF.
- ◀ **الأجهزة:** برنامج التشغيل، مدير الإدخال والإخراج، آليات النواة، ملفات الأجهزة، سجل النظام.
- ◀ **وحدة البيانات:** طلب مقبول أو مرفوض، رمز خطأ، حدث تدقيقي.
- ◀ **مثال:** عزل النظام الجهاز ومنع إعادة المحاولة التلقائية إلى حين اعتماد حزمة متوافقة.



الحماية في برامج التشغيل (Driver Protection) (الشكل)

SLIDE 34 · DRIVER PROTECTION

الحماية في برامج التشغيل



الأجهزة والأدوات

- برنامج التشغيل
- مدير الإدخال والإخراج
- آليات النواة
- ملفات الأجهزة
- سجل النظام

البروتوكولات والمعايير

- واجهات برامج التشغيل
- التحكم في الوصول لملفات الأجهزة
- `ioctl()`
- طلبات WDF

الوظائف الرئيسية

- ضبط الوصول والتحقق قبل تنفيذ طلب الجهاز
- التحقق من المدخلات
- ضبط الوصول
- عزل تفاصيل الجهاز
- إدارة الذاكرة والطلبات

عزل النظام الجهاز ومنع إعادة المحاولة التلقائية إلى حين اعتماد حزمة متوافقة

الحماية في برامج التشغيل ضوابط تقلل مخاطر تعامل برمجيات التشغيل مع العتاد ذي الامتيازات العالية أو مع طلبات غير صالحة



مراقبة الأداء (Performance Monitoring)

- ◀ مراقبة الأداء هي جمع وقراءة مؤشرات تساعد في تحليل سلوك الإدخال والإخراج وتحديد مواضع التأخير أو تراكم الطلبات.
- ◀ وظيفتها دعم قرار التحسين أو اكتشاف ازدحام المورد.
- ◀ **الوظيفة:** قراءة المؤشرات قبل اقتراح التحسين.
- ◀ **المسؤوليات:** مراقبة معدل النقل، قياس طول الطابور، تتبع زمن الاستجابة، متابعة الإكمال، مقارنة سلوك المجدولات، توثيق الملاحظات.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** sysfs, mq-deadline, bfq, kyber, Linux blk-mq.
- ◀ **الأجهزة:** طوابير Linux blk-mq، ملفات sys/block/<device>/queue/iosched/، مؤشرات برنامج التشغيل.
- ◀ **وحدة البيانات:** معدل نقل، زمن استجابة، طول طابور، عدد طلبات، حالة جدول.
- ◀ **مثال:** تقارن المنشأة معدل النقل 18.7 و 24.6 و 73.8 ميجابايت في الثانية بين مسارات تشغيل مختلفة.



(الشكل) (Performance Monitoring) مراقبة الأداء

SLIDE 35 · PERFORMANCE MONITORING

مراقبة الأداء



الأجهزة والأدوات

- طوابير Linux blk-mq
- ملفات `/sys/block/<device>/queue/iosched`
- مؤشرات برنامج التشغيل

البروتوكولات والمعايير

- sysfs
- mq-deadline
- bfq
- kyber
- Linux blk-mq

الوظائف الرئيسية

- قراءة المؤشرات قبل اقتراح التحسين
- مراقبة معدل النقل
- قياس طول الطابور
- تتبع زمن الاستجابة
- متابعة الإكمال

تقارن المنشأة معدل النقل 18.7 و 24.6 و 73.8 ميجابايت في الثانية بين مسارات تشغيل مختلفة.

مراقبة الأداء هي جمع وقراءة مؤشرات تساعد في تحليل سلوك الإدخال والإخراج وتحديد مواضع التأخير أو تراكم الطلبات. وظيفتها دعم قرار التحسين أو اكتشاف ازدحام المورد.

سجل طلبات الإدخال والإخراج

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

سجل قائمة انتظار طلبات القرص

خادم النظام الأكاديمي التدريبي، جازان | موضع رأس القراءة عند بدء الجدولة: 53 | اتجاه الحركة المفضل: نحو الأسطوانات الأعلى | نطاق الأسطوانات: 0 إلى 199

رقم الطلب	وقت الوصول	العملية	نوع الطلب	الأسطوانة	حجم النقل كيلوبايت
RQ-260401-17	09:14:03 2026-04-01	خدمة تسجيل المقررات	قراءة	98	384
RQ-260401-18	09:14:05 2026-04-01	خدمة أرشفة السجلات	قراءة	183	768
RQ-260401-19	09:14:07 2026-04-01	خدمة نتائج الطلاب	قراءة	37	256
RQ-260401-20	09:14:10 2026-04-01	خدمة تسجيل المقررات	كتابة	122	512
RQ-260401-21	09:14:12 2026-04-01	خدمة النسخ الاحتياطي	قراءة	14	1024
RQ-260401-22	09:14:14 2026-04-01	خدمة نتائج الطلاب	قراءة	124	384
RQ-260401-23	09:14:16 2026-04-01	خدمة بوابة المتدربين	قراءة	65	256
RQ-260401-24	09:14:18 2026-04-01	خدمة بوابة المتدربين	كتابة	67	640

تم التقاط الطلبات قبل بدء الخدمة. تستخدم بيانات الأسطوانات نفسها في مثال المقارنة بين FCFS وSSTF وSCAN وC-SCAN.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

يبدأ تحليل الجدولة بقراءة وقت الوصول ورقم الأسطوانة لكل طلب.

يوضح السجل أن الرأس يبدأ عند الأسطوانة 53، وأن الطلب RQ-260401-17 يستهدف الأسطوانة 98، بينما يستهدف الطلب RQ-260401-21 الأسطوانة 14. استخدم ترتيب الوصول لحساب FCFS، ثم قارن المسافات لاختيار الطلب الأقرب في SSTF.

نموذج قرار جدولة القرص

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية	النموذج: قرار جدولة طلبات التخزين	
تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000		
نموذج قرار جدولة طلبات التخزين		
تاريخ المراجعة:	2026-04-01	
مصدر البيانات:	سجل قائمة انتظار طلبات القرص RQ-260401-17 إلى RQ-260401-24	
الخدمة المتأثرة:	خادم النظام الأكاديمي التدريبي	
موضع الرأس عند بداية القرار:	الأسطوانة 53	
نطاق الأسطوانات:	من 0 إلى 199	
اتجاه الخدمة الابتدائي:	نحو الأرقام الأعلى	
أولوية التشغيل:	استجابة مستقرة لخدمات التسجيل والنتائج مع تجنب تأخير الطلبات البعيدة	
الخوارزميات محل المقارنة:	FCFS و SSTF و SCAN و C-SCAN	
خطر يجب تقييمه:	احتمال تجويع الطلبات البعيدة عند استمرار وصول طلبات قريبة من الرأس	
قرار المراجعة المقترح:	استخدام SCAN عند ازدحام قائمة الانتظار، مع مقارنة حركة الرأس المحسوبة مع SSTF قبل اعتماد الإعداد	
هذا نموذج قرار تشغيلي تعليمي. لا يعتمد الاختيار على حركة الرأس فقط، بل على عدالة زمن الانتظار وطبيعة وصول الطلبات.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- ◀ يربط نموذج القرار بين موضع الرأس الابتدائي 53، ونطاق الأسطوانات من 0 إلى 199، واتجاه الخدمة نحو الأرقام الأعلى.
- ◀ يحدد أيضاً أولوية تشغيلية تتمثل في استجابة مستقرة لخدمات التسجيل والنتائج مع تجنب تأخير الطلبات البعيدة.
- ◀ لذلك لا يعتمد القرار على أقل حركة رأس وحدها.

مثال محلول على النموذج، قرار جدولة القرص



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	النموذج: قرار جدولة طلبات التخزين	
نموذج قرار جدولة طلبات التخزين		
تاريخ المراجعة:		
مصدر البيانات:		
الخدمة المتأثرة:		
موضع الرأس عند بداية القرار:		
نطاق الأسطوانات:		
اتجاه الخدمة الابتدائي:		
أولوية التشغيل:		
الخوارزميات محل المقارنة:		
خطر يجب تقييمه:		
قرار المراجعة المقترح:		
هذا نموذج قرار تشغيلي تعليمي. لا يعتمد الاختيار على حركة الرأس فقط، بل على عدالة زمن الانتظار وطبيعة وصول الطلبات.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- المعطيات: يعرض النموذج قراراً لخدم النظام الأكاديمي التدريبي.
- مصدر البيانات هو سجل الطلبات من RQ-260401-17 إلى RQ-260401-24. موضع الرأس الابتدائي 53، ونطاق الأسطوانات من 0 إلى 199، واتجاه الخدمة نحو الأرقام الأعلى.
- المطلوب هو مقارنة FCFS و SSTF و SCAN و C-SCAN مع مراعاة استجابة الخدمات والإنصاف.

الخطوة 1 من 4: تحديد مصدر القرار والخدمة



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	النموذج: قرار جدولة طلبات التخزين	
نموذج قرار جدولة طلبات التخزين		
تاريخ المراجعة:	2026-04-01	
مصدر البيانات:	سجل قائمة انتظار طلبات القرص RQ-260401-17 إلى RQ-260401-24	
الخدمة المتأثرة:	خادم النظام الأكاديمي التدريبي	
موضع الرأس عند بداية القرار:		
نطاق الأسطوانات:		
اتجاه الخدمة الابتدائي:		
أولوية التشغيل:		
الخوارزميات محل المقارنة:		
خطر يجب تقييمه:		
قرار المراجعة المقترح:		
هذا نموذج قرار تشغيلي تعليمي. لا يعتمد الاختيار على حركة الرأس فقط، بل على عدالة زمن الانتظار وطبيعة وصول الطلبات.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- يُدوّن تاريخ المراجعة 2026-04-01، ومصدر البيانات هو سجل قائمة انتظار طلبات القرص من RQ-260401-17 إلى RQ-260401-24.
- تُسجل الخدمة المتأثرة بوصفها خادم النظام الأكاديمي التدريبي.
- يربط هذا الإدخال قرار الجدولة بسجل طلبات محدد، فلا يبنى الاختيار على تقدير عام أو بيانات غير معروفة المصدر.

الخطوة 2 من 4: إدخال موضع الرأس ونطاقه

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

النموذج: قرار جدول طلبات التخزين

نموذج قرار جدول طلبات التخزين

تاريخ المراجعة:

2026-04-01

مصدر البيانات:

سجل قائمة انتظار طلبات القرص RQ-260401-17 إلى RQ-260401-24

الخدمة المتأثرة:

خادم النظام الأكاديمي التدريبي

موضع الرأس عند بداية القرار:

الأسطوانة 53

نطاق الأسطوانات:

من 0 إلى 199

اتجاه الخدمة الابتدائي:

نحو الأرقام الأعلى

أولوية التشغيل:

الخوارزميات محل المقارنة:

خطر يجب تقييمه:

قرار المراجعة المقترح:

هذا نموذج قرار تشغيلي تعليمي. لا يعتمد الاختيار على حركة الرأس فقط، بل على عدالة زمن الانتظار وطبيعة وصول الطلبات.

مقدم الطلب

المسؤول

الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يُدوّن موضع الرأس عند بداية القرار في الأسطوانة 53، ويُحدد نطاق الأسطوانات من 0 إلى 199، ويُثبت اتجاه الخدمة الابتدائي نحو الأرقام الأعلى.
- هذه المعطيات تطبق قاعدة حساب حركة الرأس في خوارزميات الجدولة.
- وهي تفسر لماذا تبدأ خدمة SCAN بالطلبات 65 و67 ثم الطلبات الأعلى.

الخطوة 3 من 4: تحديد الأولوية والخطر

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	النموذج: قرار جدولة طلبات التخزين	
نموذج قرار جدولة طلبات التخزين		
تاريخ المراجعة:	2026-04-01	
مصدر البيانات:	سجل قائمة انتظار طلبات القرص RQ-260401-17 إلى RQ-260401-24	
الخدمة المتأثرة:	خادم النظام الأكاديمي التدريبي	
موضع الرأس عند بداية القرار:	الأسطوانة 53	
نطاق الأسطوانات:	من 0 إلى 199	
اتجاه الخدمة الابتدائي:	نحو الأرقام الأعلى	
أولوية التشغيل:	استجابة مستقرة لخدمات التسجيل والنائج مع تجنب تأخير الطلبات البعيدة	
الخوارزميات محل المقارنة:	FCFS و SSTF و SCAN و C-SCAN	
خطر يجب تقييمه:	احتمال تجويع الطلبات البعيدة عند استمرار وصول طلبات قريبة من الرأس	
قرار المراجعة المقترح:		
هذا نموذج قرار تشغيلي تعليمي. لا يعتمد الاختيار على حركة الرأس فقط، بل على عدالة زمن الانتظار وطبيعة وصول الطلبات.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- تُسجل أولوية التشغيل بوصفها استجابة مستقرة لخدمات التسجيل والنائج مع تجنب تأخير الطلبات البعيدة.
- تقارن المراجعة FCFS و SSTF و SCAN و C-SCAN.
- يحدد النموذج خطر تجويع الطلبات البعيدة عند استمرار وصول طلبات قريبة من الرأس، وهو خطر يرتبط باختيار SSTF القائم على القرب المكاني.

الخطوة 4 من 4: توثيق القرار المقترح

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية	النموذج: قرار جدولة طلبات التخزين	
تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000		
نموذج قرار جدولة طلبات التخزين		
تاريخ المراجعة:	2026-04-01	
مصدر البيانات:	سجل قائمة انتظار طلبات القرص RQ-260401-17 إلى RQ-260401-24	
الخدمة المتأثرة:	خادم النظام الأكاديمي التدريبي	
موضع الرأس عند بداية القرار:	الأسطوانة 53	
نطاق الأسطوانات:	من 0 إلى 199	
اتجاه الخدمة الابتدائي:	نحو الأرقام الأعلى	
أولوية التشغيل:	استجابة مستقرة لخدمات التسجيل والنتائج مع تجنب تأخير الطلبات البعيدة	
الخوارزميات محل المقارنة:	FCFS و SSTF و SCAN و C-SCAN	
خطر يجب تقييمه:	احتمال تجويع الطلبات البعيدة عند استمرار وصول طلبات قريبة من الرأس	
قرار المراجعة المقترح:	استخدام SCAN عند ازدحام قائمة الانتظار، مع مقارنة حركة الرأس المحسوبة مع SSTF قبل اعتماد الإعداد	
هذا نموذج قرار تشغيلي تعليمي. لا يعتمد الاختيار على حركة الرأس فقط، بل على عدالة زمن الانتظار وطبيعة وصول الطلبات.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- يُدوّن القرار المقترح باستخدام SCAN عند ازدحام قائمة الانتظار، مع مقارنة حركة الرأس المحسوبة مع SSTF قبل اعتماد الإعداد.
- يستند القرار إلى أولوية استقرار الاستجابة وتجنب تأخير الطلبات البعيدة، لا إلى تقليل الحركة وحده.
- يكتمل النموذج بقرار قابل للمراجعة مرتبط بالبيانات والخوارزميات والمخاطر المحددة.

سجل أحداث برنامج التشغيل

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

سجل أحداث برنامج التشغيل ومتحكم الجهاز

محطة أرشفة مستندات لخدمة رقمية، جازان | حالة الماسح: معزول مؤقتاً

الطابع الزمني	المصدر	المعرف	المستوى	تفصيل الحدث
2026-05-12 10:21:04.118	Kernel-I/O	IO-4102	تحذير	تم اكتشاف ماسح المستندات على ناقل النظام وإسناد قناة الإدخال والإخراج 04.
2026-05-12 10:21:04.391	DriverManager	DRV-2007	خطأ	تعذر تحميل برنامج التشغيل لأن إصدار الواجهة المطلوبة 6.4 لا يطابق إصدار النواة 6.6.
2026-05-12 10:21:05.006	ArchiveService	ARC-1183	تحذير	أعيدت محاولة إرسال كتلة مستند بحجم 2097152 بايت إلى الجهاز غير الجاهز.
2026-05-12 10:21:08.514	Kernel-I/O	IO-4409	خطأ	انتهت مهلة طلب الإدخال والإخراج بعد 3508 ميلي ثانية دون إشارة اكتمال من متحكم الجهاز.
2026-05-12 10:21:08.517	InterruptManager	IRQ-3011	معلومة	لم تسجل أي مقاطعة اكتمال مرتبطة بالقناة 04 خلال فترة انتظار الطلب.
2026-05-12 10:21:09.023	DeviceProtection	SEC-1204	معلومة	عزل الجهاز ومنع إعادة المحاولة التلقائية لحين اعتماد حزمة برنامج تشغيل متوافقة.
2026-05-12 10:24:36.802	DriverManager	DRV-2016	معلومة	تم التحقق من توقيع حزمة برنامج التشغيل المتوافقة قبل إتاحة التنصيب للمسؤول.

السجل معروض بخط أحادي المسافة للمحافظة على قابلية قراءة الطوابع الزمنية والمعرفات.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- أبدأ قراءة السجل بالحدث DRV-2007 عند الساعة 10:21:04.391، إذ يذكر عدم تطابق إصدار الواجهة المطلوبة 6.4 مع إصدار النواة 6.6. ثم اقرأ الحدث IO-4409 الذي يسجل انتهاء مهلة الطلب بعد 3508 ميلي ثانية.
- يثبت الحدث SEC-1204 عزل الجهاز ومنع إعادة المحاولة التلقائية.

تقرير حادثة إدخال وإخراج

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

النموذج: تقرير حادثة إدخال وإخراج

رقم التقرير: INC-260512-43

تاريخ ووقت البلاغ: 10:25 2026-05-12

الخدمة المتأثرة: أرشفة المستندات التعليمية الرقمية

الجهاز المتأثر: ماسح مستندات عالي السرعة متصل بمحطة أرشفة

العرض الملاحظ: توقف معالجة المستندات وبقاء طلب الإدخال والإخراج في انتظار حتى انتهاء المهلة

الدليل الفني: رسالة DRV-2007 عن عدم تطابق واجهة برنامج التشغيل، تلتها رسالة IO-4409 لانتهاء مهلة الطلب

حجم كتلة المستند: 2097152 بايت لكل مستند

سبب الحادثة المرجح: برنامج تشغيل غير متوافق مع إصدار النواة الحالي، لذلك لم يصل أمر الإدخال والإخراج إلى حالة جاهزية نتج مقاطعة اكتمال

إجراء الاحتواء: عزل الجهاز ومنع إعادة المحاولة التلقائية وحفظ سجل الأحداث للمراجعة

إجراء الاستعادة الآمن: التحقق من توقيع الحزمة وتوافقها مع إصدار النواة في بيئة اختبار، ثم تثبيتها بواسطة مسؤول محول وإجراء مسح تجريبي

طريقة نقل البيانات المقترحة بعد الاستعادة: الوصول المباشر للذاكرة DMA لنقل كتلة المستند إلى الذاكرة ثم إرسال مقاطعة واحدة عند اكتمال النقل

سبب اختبار DMA: تقليل إشغال المعالج وتجنب عدد كبير من المقاطعات عند نقل كتل مستندات كبيرة

لا يتم تثبيت برنامج تشغيل من مصدر غير موثوق أو تجاوز تحقق التوقيع الرقمي لمعالجة توقف الخدمة بسرعة.

مقدم الطلب

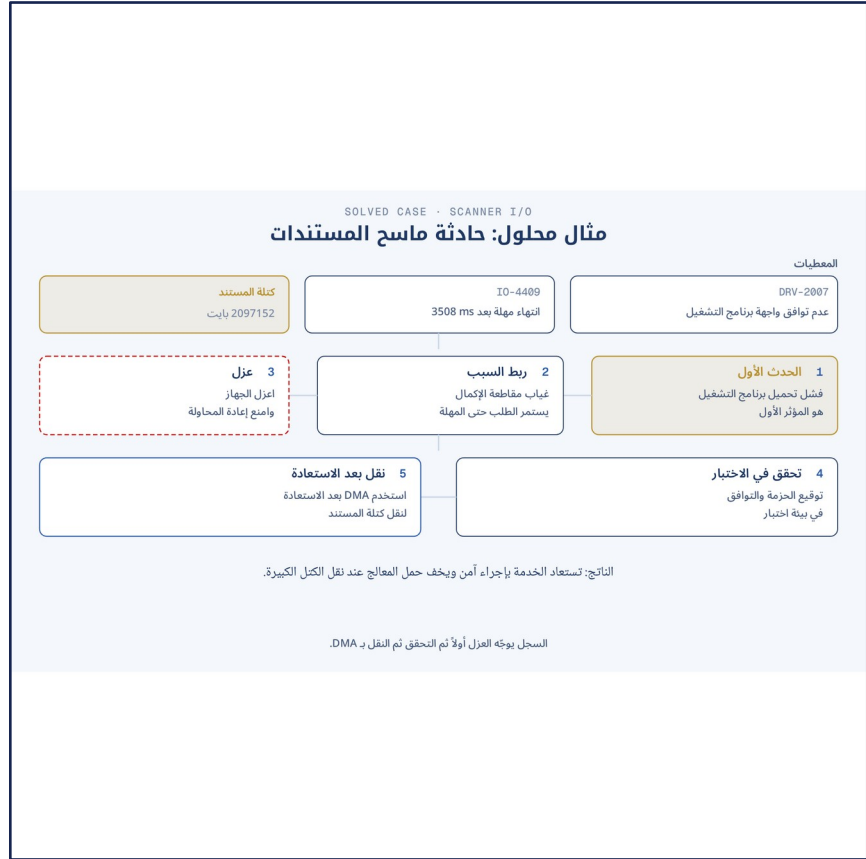
المسؤول

الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ يوثق التقرير INC-260512-43 توقف أرشفة المستندات التعليمية الرقمية بسبب برنامج تشغيل غير متوافق مع إصدار النواة الحالي.
- ◀ يربط الدليل الفني بين DRV-2007 وIO-4409. يتضمن الاحتواء عزل الجهاز وحفظ السجل، ثم التحقق من توقيع الحزمة وتوافقها في بيئة اختبار قبل تثبيتها بواسطة مسؤول محول.

مثال محلول، معالجة حادثة ماسح المستندات



- المعطيات: يظهر السجل DRV-2007 عدم توافق واجهة برنامج التشغيل، ثم يظهر IO-4409 انتهاء مهلة طلب الإدخال والإخراج بعد 3508 ميلي ثانية.
- تبلغ كتلة المستند 2097152 بايت.

الخطوات:

- حدد فشل تحميل برنامج التشغيل بوصفه الحدث الأول المؤثر.
 - اربط غياب مقاطعة الإكمال باستمرار الطلب حتى انتهاء المهلة.
 - اعزل الجهاز ومنع إعادة المحاولة التلقائية.
 - تحقق من توقيع الحزمة والتوافق في بيئة اختبار.
 - استخدم DMA بعد الاستعادة لنقل كتلة المستند.
- الناتج: تستعاد الخدمة بإجراء آمن ويخف حمل المعالج عند نقل الكتل الكبيرة.

تقرير مراقبة أداء الإدخال والإخراج

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

المستند: تقرير مراقبة أداء الإدخال والإخراج

تقرير مراقبة أداء الإدخال والإخراج

خدمة أرشفة المستندات وطباعة الفواتير التدريبية، جازان | مدة كل فترة مراقبة: 35 دقيقة

الفترة	مسار الإدخال والإخراج	معدل النقل ميجابايت/ ثانية	متوسط زمن الانتظار ميلي ثانية	العمليات في الثانية IOPS	إشغال ناقل النظام	ملاحظة تشغيلية
13:05 2026-06-18 إلى 13:40	إرسال الطباعة المباشر من التطبيق	18.7	846.3	31	78.4%	ينتظر التطبيق اكتمال الطباعة المادية للمهام المتتابعة.
14:10 2026-06-18 إلى 14:45	تخزين مرحلي للطباعة على قرص سريع	24.6	138.7	86	52.9%	تنتقل مهمة الطباعة إلى قائمة التخزين المرحلي ويعود التطبيق للاستجابة.
14:10 2026-06-18 إلى 14:45	نقل صور الأرشفة عبر DMA	73.8	41.6	119	46.2%	ينقل متحكم DMA كتل المستندات إلى الذاكرة مع مقاطعة اكتمال لكل كتلة.

تستخدم المؤشرات لتفسير أن التخزين المرحلي يفصل سرعة التطبيق عن سرعة جهاز الطباعة، وأن DMA يناسب النقل الكتلي.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- أقرأ المؤشرات بالمقارنة بين المسارات.
- ارتفع معدل نقل الطباعة من 18.7 إلى 24.6 ميجابايت في الثانية بعد التخزين المرحلي، وانخفض متوسط الانتظار من 846.3 إلى 138.7 ميلي ثانية.
- حقق نقل صور الأرشفة عبر DMA معدل 73.8 ميجابايت في الثانية ومتوسط انتظار 41.6 ميلي ثانية.



جدول آليات التخزين المؤقت والطباعة

الآلية	الغرض الوظيفي	موضع التطبيق	الأثر التشغيلي
التخزين المؤقت	تخفيف فرق السرعات	الذاكرة أو المتحكم	تدفق أكثر انتظاماً
التخزين المرحلي	تنظيم مهام كاملة	طابور أو مساحة انتظار	تحرير التطبيق من انتظار الجهاز
التخزين المؤقت للطباعة	حفظ مهام الطباعة	خدمة الطباعة والطابعة	تحسين استجابة التطبيق

لا يساوي التخزين المؤقت النسخ الاحتياطي، لأن الأول يحتفظ بالبيانات مؤقتاً لتحسين التدفق، بينما النسخ الاحتياطي مخصص للاستعادة.



مثال محلول، تشخيص بطء طباعة

PRINT PATH - BUFFERING

تشخيص بطء طباعة

بعد التخزين المرحلي Buffered

معدل النقل
24.6 MB/s
متوسط الانتظار
138.7 ms
إشغال الناقل
52.9%

المسار المباشر Direct print

معدل النقل
18.7 MB/s
متوسط الانتظار
846.3 ms
إشغال الناقل
78.4%

4

راقب الناقل
ومعدل النقل

3

قائمة الانتظار
تحرر التطبيق

2

قارن زمن
الانتظار

1

انتظار اكتمال
الطباعة المادية

التخزين المرحلي يفسر انخفاض الانتظار وتحسن الاستجابة.
لا يُساوى ذلك بعملية نسخ احتياطي.

- المعطيات: يبلغ معدل النقل في الإرسال المباشر للطباعة 18.7 ميجابايت في الثانية، ومتوسط الانتظار 846.3 ميلي ثانية، وإشغال الناقل 78.4%.
- بعد التخزين المرحلي تصبح القيم 24.6 و 138.7 و 52.9%.
- الخطوات:
- النتائج: يفسر التخزين المرحلي انخفاض الانتظار وتحسن الاستجابة دون مساواة ذلك بعملية نسخ احتياطي.

راقب إشغال الناقل ومعدل النقل
بعد التغيير.



اربط انتقال المهمة إلى قائمة
الانتظار بتحرير التطبيق للاستجابة.



قارن زمن الانتظار قبل التخزين
المرحلي وبعده.



حدد أن التطبيق ينتظر اكتمال
الطباعة المادية في المسار
المباشر.





نشاط تطبيقي: اختيار خوارزمية جدولة



- ◀ لديك طلبات الأسطوانات 98 و 183 و 37 و 122 و 14 و 124 و 65 و 67، ويبدأ الرأس من الأسطوانة 53 متجهاً نحو الأرقام الأعلى.
- ◀ اختر خوارزمية مناسبة عند ازدحام قائمة الانتظار إذا كانت الأولوية هي استجابة مستقرة لخدمات التسجيل والنتائج مع تجنب تأخير الطلبات البعيدة.
- ◀ اكتب مبرراً من ثلاثة أسطر.



- ◀ يكون الاختيار المناسب هو SCAN عند ازدحام قائمة الانتظار، لأنه يخدم الطلبات الواقعة في اتجاه الحركة ثم يعكس الاتجاه لخدمة الطلبات الأدنى.
- ◀ يقلل هذا النهج احتمال تأخير الطلبات البعيدة مقارنة باختيار SSTF المتكرر للطلبات الأقرب.
- ◀ يقارن المسؤول أيضاً حركة الرأس المحسوبة مع SSTF قبل اعتماد القرار التشغيلي.



✓ **حققت** الهدف الثاني بتميز الاستطلاع والمقاطع و DMA وفق الجاهزية وحجم النقل وحمل المعالج.

✓ **حققت** الهدف الأول بشرح دور إدارة الإدخال والإخراج في استقبال الطلبات والطوابير وبرامج التشغيل والأجهزة.

✓ **حققت** الهدف الرابع بتحليل بيانات قائمة الانتظار واختيار خوارزمية جدولة وفق حركة الرأس والإنصاف.

✓ **حققت** الهدف الثالث بالمقارنة بين جهاز الإدخال أو الإخراج وبرنامج التشغيل ومتحكم الجهاز.

✓ **دعمت** السجلات والتقارير قرارات معالجة الخطأ والحماية ومراقبة الأداء.



قيّم وضوح هذا الفصل بعد إكمال النشاط والاختبار.

اكتب تعليقاً قصيراً يحدد مفهوماً كان واضحاً، ومورداً يحتاج إلى توضيح، واقتراحاً واحداً لتحسين العرض أو النشاط. لا تؤثر المشاركة في هذا النموذج في درجة الاختبار. تستخدم ملاحظاتك لتحسين المادة الرقمية في النسخة اللاحقة من المقرر.



◀ مصادر إلزامية

1. Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). Wiley.
2. Arpaci-Dusseau, R. H., & Arpaci-Dusseau, A. C. (2023). Operating Systems: Three Easy Pieces, Version 1.10.
3. Microsoft. Using Direct I/O. Microsoft Learn: Windows Drivers.
4. Microsoft. Using WDF to Develop a Driver. Microsoft Learn: Windows Drivers.
5. The Linux Kernel Documentation. Multi-Queue Block IO Queueing Mechanism (blk-mq).
6. The Linux Kernel Documentation. Switching Scheduler.
7. Linux man-pages project. ioctl(2) g poll(2).

◀ مصدر إضافي اختياري

1. Stallings, W. Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان